

分类号: _____

单位代码: 10300

密 级: _____

学 号: 20201249055

南京信息工程大学

硕士专业学位论文



论文题目: 室内移动机器人 SLAM 与路径规划研究

申请人姓名: 张小龙

指导教师: 李燕

类别名称: 电子信息

领域名称: 控制工程

培养学院: 自动化学院

提交时间: 2023 年 6 月

二〇二三年 六 月

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 移动机器人研究现状.....	1
1.2.2 SLAM 研究现状.....	3
1.2.3 路径规划研究现状.....	5
1.3 本文创新点.....	7
1.4 研究内容与结构安排.....	8
第二章 移动机器人相关理论基础	10
2.1 ROS 操作系统.....	10
2.1.1 ROS 系统结构	10
2.1.2 ROS 话题通信	12
2.2 移动机器人技术.....	13
2.2.1 地图构建	13
2.2.2 机器人定位	14
2.2.3 路径规划	15
2.3 机器人运动学模型.....	16
2.3.1 机器人结构设计	16
2.3.2 机器人航迹模型	18
2.3.3 激光雷达模型.....	19
2.4 本章小结.....	22
第三章 移动机器人 SLAM 算法研究	23
3.1 SLAM 描述.....	23
3.2 基于粒子滤波的 SLAM 算法	24
3.2.1 粒子滤波.....	24
3.2.2 RBPF-Gmapping 算法.....	27
3.2.3 改进 RBPF-Gmapping 算法.....	28
3.3 SLAM 算法仿真实验与分析	31
3.4 本章小结.....	34
第四章 移动机器人路径规划算法研究	35
4.1 全局路径规划算法.....	35
4.1.1 传统蚁群算法.....	35
4.1.2 改进蚁群算法.....	37
4.2 局部路径规划算法.....	39

4.2.1 传统 DWA 算法.....	39
4.2.2 改进 DWA 算法.....	41
4.3 融合全局与局部路径规划算法	43
4.4 路径规划算法仿真实验与分析	44
4.4.1 全局算法仿真实验与分析.....	44
4.4.2 局部算法仿真实验与分析.....	47
4.4.3 融合算法仿真实验与分析.....	49
4.5 本章小节.....	50
第五章 差分移动机器人避障实验	51
5.1 实验平台.....	51
5.1.1 实验硬件平台	52
5.1.2 实验软件平台	53
5.2 室内环境下 SLAM 实验与分析	54
5.3 室内环境下避障实验与分析	56
5.3.1 静态环境下避障实验.....	57
5.3.2 动态环境下避障实验.....	59
5.4 本章小结.....	60
第六章 总结与展望	61
6.1 总结.....	61
6.2 展望.....	62
参考文献.....	63

摘要

随着科技的快速发展,移动机器人与人类的生活息息相关,在许多领域都发挥了重要作用。在移动机器人系统中,地图构建、定位与路径规划方法是需要解决的主要问题。本文针对室内应用场景设计了一款搭载激光雷达传感器的轮式差分移动机器人,提出一种自适应粒子数 SLAM 算法与改进蚁群算法,提高了移动机器人在室内环境下的自主避障能力。具体研究内容如下:

(1) 设计轮式差分移动机器人的系统结构,搭建移动机器人系统的通信框架,建立轮式差分移动机器人的运动学模型、航迹模型以及激光雷达模型。针对传统 RBPF 算法地图精度低、粒子多样性差、计算量过大的问题,提出一种改进 RBPF 方法。仿真实验表明,改进的 SLAM 算法提高了机器人在室内环境下的定位与建图精度,加快了算法的收敛速度。

(2) 针对蚁群算法容易陷入局部最优、收敛速度慢的问题,提出了一种改进的蚁群算法。将起始点与目标点坐标引入到启发函数中,使蚂蚁的路径搜索具有目的性;在算法初期将信息素浓度进行不均匀分配,以加快最优路径的搜索速度;改进信息素浓度更新规则,降低蚂蚁陷入局部最优的概率。在动态环境下调用 DWA 算法进行局部路径规划,在动态窗口法评价函数中引入角速度评分项,增强移动机器人躲避动态障碍物的能力,自适应权重系数使机器人在算法初期注重快速到达能力,算法后期重点搜索最优路径。将改进蚁群算法与改进 DWA 算法融合,通过仿真实验验证了融合算法的有效性,实现了室内移动机器人的自主导航和动态避障。

(3) 基于 ROS 机器人操作系统,搭建轮式差分移动机器人实验平台,分别在室内无障碍物、室内有静态障碍物及室内有动态障碍物三种环境下使用轮式差分移动机器人进行实验。使用改进的 SLAM 算法对真实场景进行地图构建,在构建出的地图上进行避障实验,实验结果验证了移动机器人能够自主躲避障碍物到达目标点。

关键词: 差分移动机器人, SLAM, 蚁群算法, 融合算法

Abstract

With the rapid development of science and technology, mobile robots are closely related to human life and play an important role in many fields. In the mobile robot system, map construction, positioning and path planning methods are the main problems to be solved. In this paper, a wheeled differential mobile robot equipped with lidar sensor is designed for indoor application scenarios. An adaptive particle number SLAM algorithm and an improved ant colony algorithm are proposed to improve the autonomous obstacle avoidance ability of mobile robots in indoor environment. The specific research contents are as follows.:

(1) The system structure of the wheeled differential mobile robot is designed, the communication framework of the mobile robot system is built, and the kinematics model, track model and lidar model of the wheeled differential mobile robot are established. Aiming at the problems of low map accuracy, poor particle diversity and excessive calculation of traditional RBPF algorithm, an improved RBPF method is proposed. Simulation experiments show that the improved SLAM algorithm improves the positioning and mapping accuracy of the robot in the indoor environment and accelerates the convergence speed of the algorithm.

(2) Aiming at the problem that ant colony algorithm is easy to fall into local optimum and slow convergence speed, an improved ant colony algorithm is proposed. The coordinates of the starting point and the target point are introduced into the heuristic function to make the ant's path search purposeful. In the early stage of the algorithm, the pheromone concentration is unevenly distributed to speed up the search speed of the optimal path. Improve pheromone concentration update rules to reduce the probability of ants falling into local optimum. In the dynamic environment, the DWA algorithm is called for local path planning. The angular velocity scoring item is introduced into the evaluation function of the dynamic window method to enhance the ability of the mobile robot to avoid dynamic obstacles. The adaptive weight coefficient makes the robot pay attention to the fast arrival ability in the early stage of the algorithm, and the algorithm focuses on searching the optimal path in the later stage. The improved ant colony algorithm and the improved DWA algorithm are fused. The effectiveness of the fusion algorithm is verified by simulation experiments, and the autonomous navigation and dynamic obstacle avoidance of indoor mobile robots are realized.

(3) Based on the ROS robot operating system, a wheeled differential mobile robot experimental platform is built. The wheeled differential mobile robot is used for experiments in three environments : indoor no obstacle, indoor static obstacle and indoor dynamic obstacle.

The improved SLAM algorithm is used to construct the map of the real scene, and the obstacle avoidance experiment is carried out on the constructed map. The experimental results verify that the mobile robot can autonomously avoid obstacles to reach the target point.

Keywords: Differential mobile robot, SLAM, Ant colony algorithm, Fusion algorithm

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着信息化时代的来到，智能机器人已经被广泛应用于日常生活中，用以代替、辅助人类进行部分具有重复性的机械劳动或者具有危险性的工作。2017年，党的十九大顺利举行，报告中提出工业与制造业是我国发展的重点行业，移动机器人行业是其中的重中之重，要保持健康、快速、稳固的发展我国机器人行业，这对机器人行业的可持续发展具有重要意义^[1]。2018年以来，我国移动机器人行业进入了快速发展时期，特别是结合了5G技术与物联网技术后，移动机器人具有更加广泛的应用领域，但目前移动机器人的产量远不能满足市场缺口^[2]。

移动机器人按照使用场景可以分为室内移动机器人、室外移动机器人，按照移动方式可以分为足式机器人、履带机器人和轮式机器人^[3]。目前，室内机器人已经实现了落地运营，在酒店、餐饮、医疗、旅游等各个行业都起到了重要作用。室内移动机器人具有良好的发展方向，如家庭用的扫地机器人，餐厅后厨使用的配菜机器人等。室内移动机器人系统极为复杂，涉及计算机、机械、人工智能、控制、电子等多个学科领域^[4]。尤其在新冠疫情期间，人与人之间需要避免接触，移动机器人在防控疫情方面起到了重要作用。许多企业、地方政府都采用移动机器人输送药品、食物、医疗资源等，极大降低了人与人之间交叉感染的机会，有效减少了病毒的传播。

综上所述，室内轮式机器人具有适应能力强、稳定性高等特点^[5,6]，室内移动机器人有广泛的应用前景。本文以室内轮式差分移动机器人为研究对象，改进了机器人使用的SLAM算法与路径规划算法，在ROS平台下搭建了室内移动机器人的路径规划系统，具有学术研究意义和实际应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 移动机器人研究现状

移动机器人的主要发展方向是智能化和自主化，移动机器人技术促进了人类的生产活动和工业进步^[7]。国外在移动机器人方面的研究起步较早。1972年，斯坦福研究院研制发布了机器人Shakey（图1-1），Shakey机器人结合了机器人技术与人工智能技术，

其身上配置了多种高性能、高精度传感器，人们通过控制 Shakey 机器人可以实现一些简单的任务^[8]。Shakey 机器人的主控制器是两台计算机，受当时的计算机运行速度限制，Shakey 获取周围的环境信息需要较长时间。早期的 Shakey 机器人不仅内部设计简单，外观也略显笨拙，但在研发过程中，许多参与研究的工作者都获得了知识储备，为移动机器人行业的蓬勃发展做出了重要贡献。同年，早稻田大学加藤实验室开发了仿生机器人 WABOT-1（图 1-2），WABOT-1 不仅配备了手脚的运动控制器，还配备了视觉、语音系统和双手触觉系统，是全球范围内最早能实现行走的移动机器人^[9]。



图 1-1 Shakey

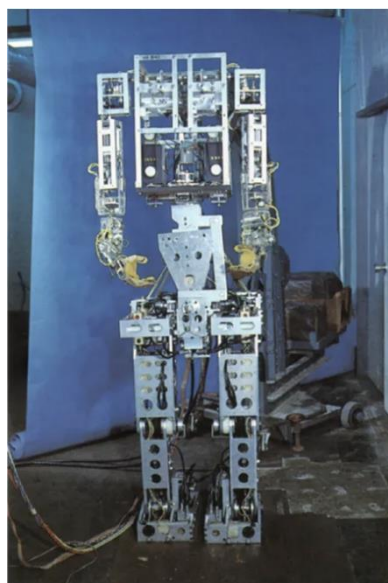


图 1-2 WABOT-1

我国从上世纪 80 年代开始投入大量的人力物力对移动机器人进行研究，但仍处于追赶欧美国家的状态。我国对于移动机器人的需求量逐年增加，加上国家大力发展移动机器人领域的决心，近年来我国企业及科研院所在机器人技术上也取得了很大成就。我国工业机器人的代表是越疆科技所研发的移动机器人 DOBOT^[10]。越疆科技所研发制造的 CR 系列机器人已经在社会生产中得到了广泛应用，CR 系列机械臂负载最高可以达到 19KG，不仅具有轨迹记忆、碰撞检测等特点，还支持使用者远程控制。海康威视以设计研发移动机器人为重点^[11]，目前已经具有一定的规模，其产品线有叉取机器人、潜伏机器人等，物流行业中也有海康机器人的实际案例，并且已经产生了不俗的经济效益，海康机器人如图 1-3 所示。京东为了进一步提高自身竞争力，也推出了智能配送移动机器人，校园、企业园区内的京东快递派送是其主要用途，京东配送机器人在室外复杂多变的环境下仍能实现自主导航，还能利用图像识别技术分辨红绿灯，并具有碰撞预警等

高级功能，图 1-4 所示即为京东物流配送机器人。中国大疆创新科技公司于 2020 年研发了机器人 Robomaster S1^[12]，如图 1-5 所示，Robomaster S1 不仅可以实现行人轨迹跟踪，还能在产生身体接触时发出警报。



图 1-3 海康机器人



图 1-4 京东机器人



图 1-5 大疆机器人

目前国内外机器人行业都迎来了飞速发展，移动机器人逐渐智能化，这些造价不菲的机器人上配备了多种高精度激光雷达、深度相机以及高运算能力的中央处理器来完成数据的处理。但是这些机器人多数都是以一种研发的方式制作出来，虽然功能丰富强大，但昂贵的成本限制了很多相关企业的购买需求。而中国目前的市场急需一些具有一定的精准性和快速性的低成本移动机器人，从而将移动机器人推向物流业和服务业，降低企业的运行成本，加速机器人行业的发展速度。

1.2.2 SLAM 研究现状

当移动机器人身处已知或未知的环境当中时，如何进行定位和构建准确的环境地图是当前的研究热点，具有重要的学术意义和应用价值。SLAM 是指在复杂多变的环境中，移动机器人使用配备的传感器扫描周围的环境，通过数据计算后得到机器人自身的位置和障碍物的位置，推导出自身的姿态和方向，构建出环境地图^[13]。在 SLAM 技术中，根据使用的传感器不同可以分为基于激光雷达的 SLAM、基于视觉的 SLAM^[14]。

(1) 基于激光雷达的 SLAM 技术

在 SLAM 技术中，激光雷达具有广泛的应用，对于范围大的环境也能够准确建图和定位是其主要优点。但由于传感器自身存在一定的误差，定位和地图构建也会产生累积误差。为了提高 SLAM 算法的性能，需要选择合适的传感器采集环境数据并通过计算得到地图信息。按照激光 SLAM 的实现过程，可以将其算法框架分为四大部分，如图 1-6 所示。

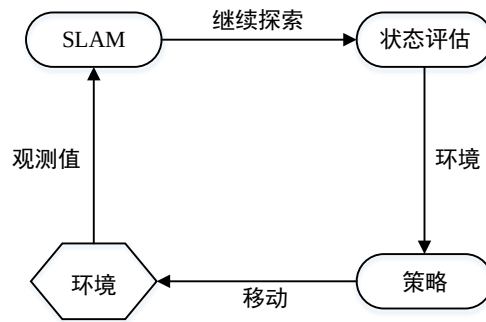


图 1-6 激光 SLAM 算法框架

卡尔曼滤波算法是被最先提出用来解决 SLAM 问题的。卡尔曼滤波算法的实现原理可以在某些特殊情况下初步解决 SLAM 问题，但该算法本身也有缺点，因此该算法仅适用于具有线性高斯特性的系统^[15]。随着科学技术的发展，卡尔曼滤波被广泛使用到移动机器人相关的 SLAM 方法中。

Grisetti 等人于 2007 年提出了一种基于 Fast SLAM 方案的 Gmapping 算法^[16]。该算法是一种基于粒子滤波的二维 SLAM 算法，算法使用激光雷达传感器获取周围的环境信息，主要用于构建二维地图。经过科研人员的多年努力，Gmapping 算法趋于完善，并具有使用简单、低成本和容易实现的优点。柳景斌等人介绍了一种低成本、低分辨率激光使用的 Gmapping 闭环改进方案，该方案降低了传统机器人使用高精度激光雷达的成本，同时，机器人构建出的环境地图精度不会下降^[17]。夏田等人使用基于树莓派主板的移动机器人作为自主送餐机器人，采用 Gmapping 算法构建室内环境地图并进行自主导航实验，结果证明了导航的鲁棒性^[18]。

Google 公司于 2016 年发布了 Cartographer 算法，Cartographer 算法是一种基于图优化理论的 SLAM 算法，有效解决了低分辨率雷达传感器造成的累积误差^[19]。通过机器人上搭载的激光雷达和惯性测量单元，可以实现二维和三维地图的建立，并且将接收到的环境数据生成栅格地图。Cartographer 算法的出现有效解决了因地图环境大造成建图困难的问题。

（2）基于视觉的 SLAM 技术

视觉 SLAM 技术使用相机获取环境信息，搭载不同的相机进行特征提取、选择关键帧，视觉 SLAM 相比于激光 SLAM 而言，具有传感器体积小、低功耗、获取信息丰富等特点，越来越多研究人员选择相机作为优化 SLAM 问题的主要传感器。视觉 SLAM 算法框架如图 1-7 所示。主流的视觉 SLAM 算法有 ORB-SLAM^[20,21]，SVO-SLAM^[22-24]

等，国内有许多学者对经典算法进行了优化和改进，越来越多的优秀成果正在涌现。

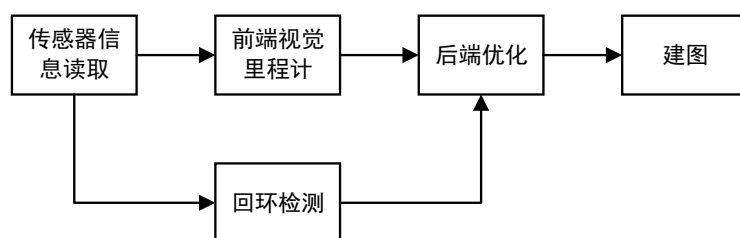


图 1-7 视觉 SLAM 算法框架

Scaramuzza 教授于 2014 年结合了直接法与特征点法，提出一种半直接法视觉里程计算 SVO^[25]。SVO 是一种常见的半直接法（稀疏直接法）算法^[26]，这种算法与利用图像特征点匹配基本特征的方法以及对整个图像直接匹配的直接法均不同，半直接法的核心思想是对图像中的特征点以及图像周围的小区域块进行直接匹配，有效提高了算法的效率和精度。

Mur-Artal 于 2015 年提出了 ORB-SLAM 算法，该算法是一种基于单目相机提取特征从而实现同时定位和建图的系统，算法具有很强的鲁棒性，可以在大环境小环境、室内室外运行。对于某些严重的混乱运动该系统仍然能够解决，例如实现全自动初始化功能，具有良好的应用前景^[27]。

Tardos 等人于 2017 年提出了基于 ORB-SLAM 算法改进而来的 ORB-SLAM2 算法，该算法是基于单目、双目以及 RGB-D 相机的一套系统^[28]。在 ORB-SLAM 算法原来的基础上，ORB-SLAM2 算法不仅可以应用于搭载双目相机的移动机器人，而且可以和自身搭载了 RGB-D 相机的移动机器人结合使用，在测量环境深度的问题上得到了有效解决。ORB-SLAM2 作为一种主流的 V-SLAM 的系统，除上述功能外还可以创建移动机器人所处环境的 3D 点云图。

近些年里，许多 SLAM 算法都结合了图像处理中的深度学习理论，新的智能算法不仅能够有效提高部分传统 SLAM 算法的运行效率，还能提高环境地图的精度。目前，与 SLAM 算法结合较好的深度学习算法众多，如帧间估计、闭环检测和语义地图构建等^[29]。但受深度学习的发展限制，目前的主流 SLAM 算法仍然无法被全部取代。

1.2.3 路径规划研究现状

路径规划是移动机器人研究领域的一个主要问题。路径规划问题是指机器人所处环境已知或者未知的情况下，能够寻找出一条机器人能够从自身位置到达指定位置的安全

路径^[30]。进行路径规划时，移动机器人首先要知道自身所处的具体位置以及周围的环境地图，待算法规划出一条安全路径后，给机器人设置相对应的线速度和角速度，还要能够在有动态障碍物的环境下实时躲避，机器人才能够从起始点到达目标点。路径规划分为全局路径规划和局部路径规划，移动机器人所处环境已知时采用全局路径规划，所处环境未知时采用局部路径规划，未知的环境信息需要使用各种传感器来采集^[31]。目前，常用的全局路径规划算法有 A*算法^[32-34]、Dijkstra 算法^[35,36]、蚁群算法^[37-39]。

Dijkstra 算法是 Dijkstra 于 1956 年提出的，算法基于广度优先的原理进行搜索路径，需要遍历地图内的节点，由于地图内节点数量较多，从而使算法的收敛速度严重降低^[40]。A*算法由 P.E.Hart 等人于 1968 年提出，该算法是在 Dijkstra 算法的基础上改进而来，通过引入终点信息的启发式代价函数，降低了搜索节点数量，提高了算法的运行效率^[41]。

蚁群算法是一种启发式随机搜索算法，由意大利学者 Maniezzo 受到蚂蚁觅食行为启发于 1991 年提出的，该算法利用蚂蚁协同觅食的特性，使算法具有正反馈、高稳定性的特点^[42]。张恒、何丽等人于 2021 年提出了一种改进双层蚁群算法。该算法将蚂蚁划分为引导层蚁群和普通层蚁群，在引导层蚁群的启发函数中增强终点坐标的吸引力，在普通层蚁群的启发函数中引入起点、终点以及转折点的影响因素，有效提高了算法在大规模环境和复杂环境下的高效性和可行性^[43]。杨北辰，余粟于 2022 年提出一种改进的蚁群算法，在蚂蚁陷入局部最优解时将种群初始化，有效降低了算法陷入局部最优的概率^[44]。

在实际应用中，机器人所处环境会经常出现行人、车辆等未知障碍物，在这种复杂多变的环境下，就需要使用局部路径规划使移动机器人自主躲避动态障碍物。常见的局部路径规划算法包括人工势场法^[45,46]、动态窗口法^[47,48]和矢量场矩形法^[49]等。

人工势场法由学者 Khatib 于 1985 年提出的虚拟力法推演而来，该算法中，障碍物对周围的机器人产生斥力，终点对周围的机器人产生引力，移动机器人在斥力与引力的合力下向目标点运动^[50]。

矢量场矩形法最初是 Borenstein 和 Koren 为了增强移动机器人的可靠性而提出的，并且是在人工势场法的基础上改进而来^[51]。矢量场矩形法的一个经典改进是 VFH*算法，它是与 A*算法类似的搜索启发式路径规划方法。

动态窗口法是 Fox 等人于 20 世纪末提出的，其根据移动机器人的运动学模型并结

合移动机器人当前的运动参数和控制参数,动态的在移动机器人的采样空间中对速度进行采样,预测采样速度对应的路径轨迹,然后通过评价函数筛选出最佳的路径轨迹^[52]。王豪杰,马向华等人提出的改进 DWA 算法,在微分流形下选取移动机器人的预计轨迹,同时还优化了评价函数的各项权重系数,降低了算法陷入局部最优的概率,机器人运动轨迹也更为平滑,提高了机器人在实际行驶中的安全性^[53]。辛鹏,马希青于 2022 年提出了一种改进动态窗口法的路径规划,在算法中融入了改进 RRT 路径规划算法,提取路径的关键节点并进行优化,解决了移动机器人搜索路径时间过长且不能够实现动态避障的问题^[54]。

综上所述,路径规划作为移动机器人的核心技术,对移动机器人的路径精度以及安全性起着决定性作用,但目前国内路径规划算法规划出的路径平滑度有待提高,在局部路径规划上的自主避障能力较弱,对移动机器人路径规划算法进行研究具有重要意义。

1.3 本文创新点

针对传统移动机器人存在的室内建图精度差、定位精度低、自主避障效果不理想等问题,提出以下改进措施:

(1) 改进了 RBPF-Gmapping 算法,使用激光雷达和里程计融合数据作为新的建议分布函数,提高了移动机器人在室内环境下构建地图的精度,在粒子滤波过程中自适应粒子数量,当移动机器人在室内复杂地图场景时增加粒子数量,满足地图精度要求,当移动机器人在室内简单地图场景下减少粒子数量,在不影响地图精度的情况下加快算法的运行速度,改进重采样策略,当粒子多样性小于阈值时再进行粒子重采样操作。

(2) 改进了全局路径规划蚁群算法,在蚁群算法的启发函数中引入起始点和目标点左边,引导蚂蚁在算法初期向着目标点运动,通过初始信息素浓度的不均匀分配,增强对起始点与目标点坐标组成的矩形区域内的路径搜索,改进了信息素的更新规则,降低蚂蚁陷入局部最优的概率。

(3) 改进了局部路径规划 DWA 算法,通过自适应调整权重系数,实现在算法初期优先快速向目标点运动、在算法后期优先搜索最优路径的目的,引入了角速度评价因子,使移动机器人运动轨迹更加平滑。

1.4 研究内容与结构安排

本文主要研究内容包括在室内环境下移动机器人的地图构建以及路径规划功能，设计了一款基于轮式差分的移动机器人，对其进行运动学的分析以及数学模型的建立。改进了 SLAM 算法与路径规划算法，通过 pycharm 平台进行仿真实验，对提出的改进算法的有效性进行验证。在室内有静态障碍物和室内有动态障碍物两种不同的环境下进行移动机器人实车实验，实现轮式差分移动机器人的路径规划与动态躲避障碍物功能，如图 1-8 所示。

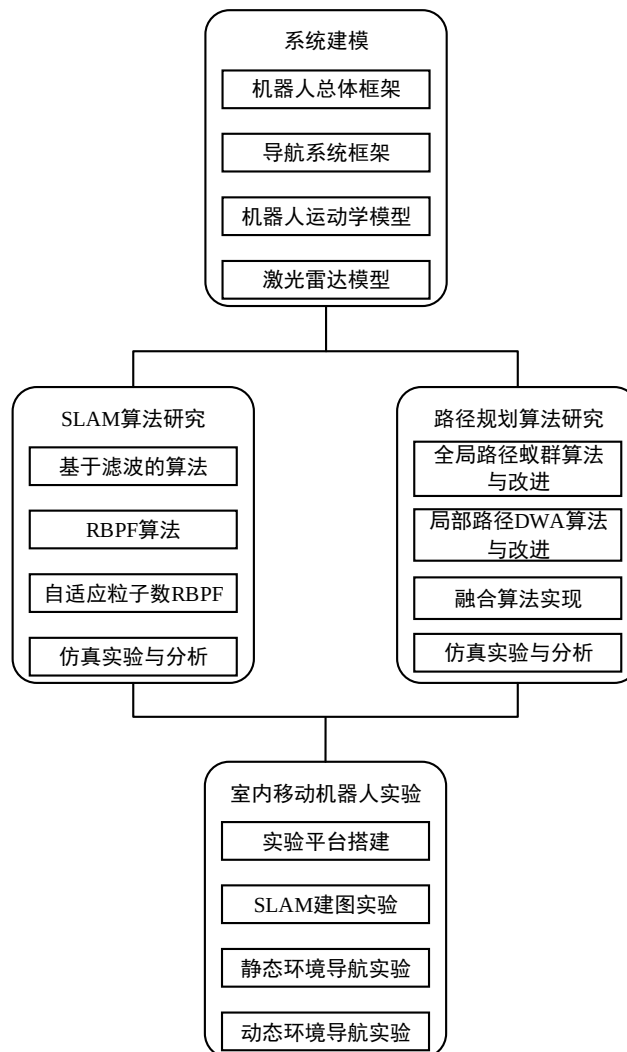


图 1-8 主要工作

本文结构分为六个章节，各章节研究内容如下：

第一章：绪论。首先阐述了本课题的研究背景和意义，其次介绍了国内外移动机器人、SLAM 技术和路径规划的研究现状，最后介绍了本文的主要工作与内容安排。

第二章：移动机器人的相关理论基础。介绍移动机器人操作系统 ROS 和移动机器人技术的基础理论；设计机器人的总体框架结构，建立轮式差分移动机器人的运动学模型和激光雷达的数学模型。

第三章：移动机器人 SLAM 算法研究。首先提出 SLAM 问题描述及数学表达；其次，阐述了基于粒子滤波的 SLAM 算法原理，以及在此基础上产生的 RBPF-Gmapping 算法的实现过程；再次，提出一种优化建议分布、自适应粒子数量和改进重采样策略的 RBPF-Gmapping 算法；最后，通过 ROS 系统中集成的实验平台以及 MATLAB R2019 平台进行仿真实验，对本文改进的 SLAM 算法的有效性进行验证。

第四章：移动机器人路径规划算法研究。首先提出一种改进蚁群算法：引入起始点与目标点坐标，在算法初期给蚂蚁一个引导作用，通过信息素的不均匀分配、改进信息素浓度更新规则的方法实现算法的快速收敛；其次提出改进 DWA 算法，有效改善了传统 DWA 算法速度窗口保守、评价函数不合理的问题；然后将全局与局部路径规划算法融合，通过仿真实验对改进算法和融合算法的有效性进行验证。

第五章：差分移动机器人避障实验。首先搭建了移动机器人实验平台，包括机器人硬件系统的主要构成部分，以及主要使用的软件系统功能。其次选择室内环境作为实验场景，分别使用原始 SLAM 算法与本文改进 SLAM 算法构建环境地图，实验结果验证了本文改进 SLAM 算法在实际应用下的有效性；最后在本文算法构建的环境地图上进行自主避障实验，验证了本文提出的融合算法在实际应用下的有效性。

第六章：总结与展望。总结对轮式差分移动机器人的相关研究，展望移动机器人未来的发展方向。

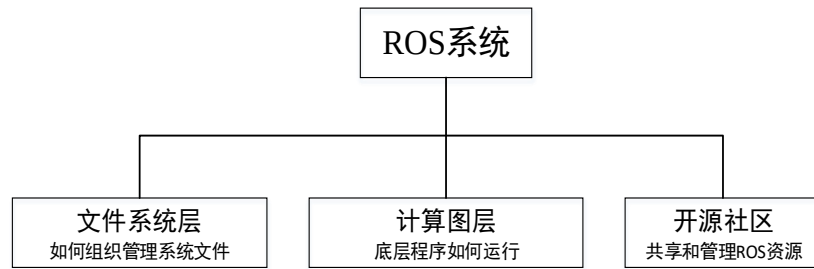


图 2-2 ROS 系统结构

文件系统层与常见的系统结构相似，不同的文件夹下存放着运行程序所需的不同组件，然后根据不同的组件功能类型将其分配到对应的文件夹下，具体内容如下：

（1）工作空间：工作空间是当前所运行程序所在的文件夹，其中有所需的功能包，功能包里包含源文件和环境配置文件。

（2）功能包：具有用于创建 ROS 程序的最小结构和最少内容。

（3）功能包清单：提供关于功能包的相关信息。

（4）元功能包：多个功能包组织到一起，称为元功能包或综合功能包。

（5）元功能包清单：类似于功能包清单，提供元功能包的有关信息。

（6）消息类型：指的是一个进程发送到其他进程的消息格式，如 `int32`、常量、字符等。

（7）服务类型：为 ROS 中每个进程提供的服务定义请求和响应数据结构。

ROS 开源社区大量提供了 ROS 资源，让开发者能够更加方便的使用，ROS 的开源社区层资源结构如图 2-3 所示。

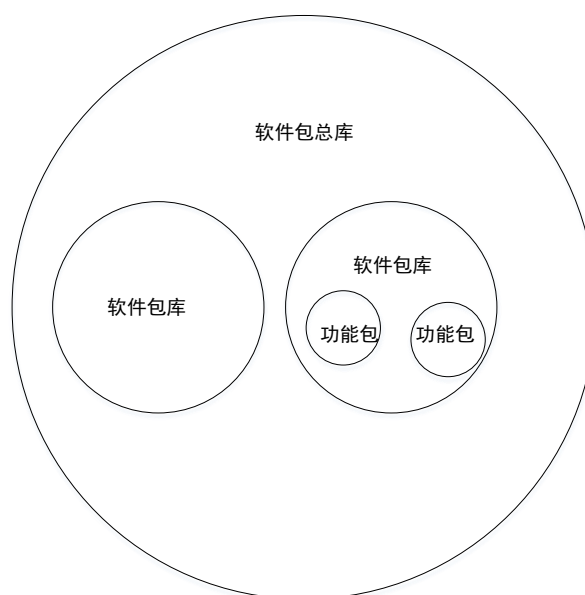


图 2-3 开源社区层结构

ROS 开源社区包含以下资源：

发行版本：不同的版本对应不同的 linux 系统，主要提供给用户安装、使用的功能包，使用户操作更加容易。

软件库：各大企业发布的可以被共享的软件和程序代码都储存在软件库中，也正是因为资源都共享在网络上，ROS 系统才能够顺势迅速发展。

ROS Wiki：一个关于 ROS 系统的沟通与学习平台，在 ROS Wiki 平台上注册后即成为系统用户，可以学习共享的知识，也可以发布自己的问题和见解。

反馈系统：用户可以根据自己遇到的 BUG，在系统中提出反馈和修改意见等。

2.1.2 ROS 话题通信

ROS 系统基于分布式框架，此框架功能特点是可以进行多节点通讯，ROS 系统中使用频率最高的一种通信模式是话题通信。话题通信是基于发布订阅模式原理：一个节点发布消息，另一个节点订阅该消息。话题通信的应用场景也很广泛，如移动机器人在进行自主避障时，使用激光雷达传感器采集地图信息，移动机器人会根据这些信息计算生成运动控制信息驱动机器人底盘运动。在这个过程中，ROS 中有一个节点实时发布当前雷达采集到的数据，导航模块中也有节点订阅并解析雷达发布的数据。节点间建立话题通信的过程如图 2-4 所示：

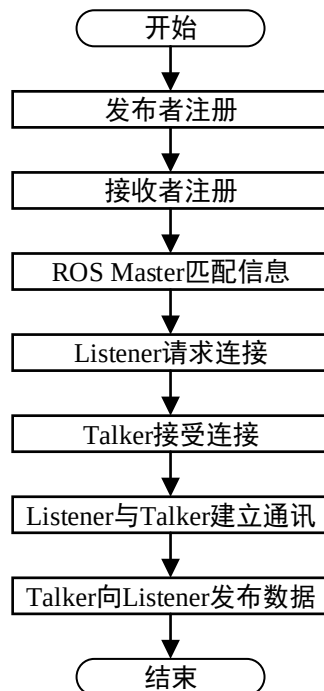


图 2-4 话题通信过程

Talker 和 Listener 两个节点之间成功建立联系之前, RPC 协议负责两者之间的数据传输。两者成功建立联系后, 发送消息时将会使用 TCP 协议来实现。当到达一定时间, 节点管理器将自动关闭, 没有在固定时间内建立起连接的节点, 将会无法接收参与该话题相关的信息。

2.2 移动机器人技术

2.2.1 地图构建

建立环境地图模型是移动机器人进行定位与导航的前提, 合适的环境地图可以让机器人更快速的获取周围的环境信息并及时做出反应, 能够快速探测到未知障碍物的出现, 同时将探测到的未知障碍物信息反馈到全局地图中。目前, 常用的地图构建方法有三种:

(1) 特征地图法

特征地图法^[55]也称为几何地图法, 算法将移动机器人传感器上获取到的环境信息进行特征提取, 得到简单的几何信息特征, 以此描述建立地图的方法, 该方法有利于移动机器人进行位姿估计和障碍物检测。在较小范围内, 几何地图法的精度高、计算量小, 但遇到大范围环境时, 几何地图法难以获取到环境信息的精确坐标位置。

(2) 拓扑地图法

拓扑地图法^[56]是将移动机器人所处环境的特征用拓扑地图中的节点来表示, 节点间的弧线部分代表环境的相邻特征点之间的连接。环境地图简单时, 拓扑地图法计算量低且简单易懂, 但当环境地图较为复杂时, 拓扑地图法计算量较高, 构建出的环境地图也非常复杂, 不利于后续的路径规划研究。

(3) 栅格地图法

将移动机器人所处环境分割成大小相同的栅格区域, 这就是栅格地图法原理^[57,58], 在每个栅格区域机器人都有四个方向或者八个方向可以选择。如果在栅格区域内是障碍物, 那么机器人就不能够在此栅格区域内通行, 则其状态为 1, 一般用黑色填充栅格表示; 如果某个栅格区域是空白可通行的, 则其状态为 0, 一般用白色填充栅格表示。由 0 或 1 表示的大量栅格区域构建了一个复杂环境地图。栅格的分辨率是影响地图质量的关键因素, 也直接影响地图数据包的大小、路径规划算法收敛速度的快慢等。分辨率越

小，栅格地图的质量越好，但数据量越大，路径规划算法收敛速度越慢；分辨率越大，栅格地图的质量越差，但数据量越小，路径规划算法收敛速度越快。通常，栅格地图是根据移动机器人自身所占的平面面积为单位进行划分。与其他方法相比，栅格地图方法更适用于小地图，也更有利于路径规划。

2.2.2 机器人定位

定位是指通过激光雷达或视觉摄像机扫描移动机器人的环境并获得观测值，从而估计移动机器人的运行状态。传统定位机器人的方法是利用 IMU、里程计等传感器实现的，但使用这些数据得到的移动机器人位姿误差较大。随移动机器人技术的发展，如马尔可夫定位（MKVL）^[59]、蒙特卡洛定位（MCL）^[60]、扩展卡尔曼滤波定位（EKFL）^[61]等重要技术已用于机器人的定位。

（1）马尔可夫定位

马尔可夫定位方法主要利用机器人的控制信息 u_t 和观测信息 z_t 更新概率分布，能够使对机器人的状态估计更加接近于真实状态。机器人位姿的概率分布用 $Bel(x_t)$ 表示，机器人在时刻 t 的状态用 x_t 表示。

初始化状态如式（2-1）所示。

$$P(x_0) = Bel(x_0) \quad (2-1)$$

更新运动状态如式（2-2）所示。

$$\sum P(x_t | x_{t-1}, u_t) Bel(x_{t-1}) \rightarrow Bel(x_t) \quad (2-2)$$

更新观测状态如式（2-3）所示。

$$P(z_t | x_t) Bel(x_t) \rightarrow \overline{Bel(x_t)} \quad (2-3)$$

（2）蒙特卡洛定位

蒙特卡洛定位是基于粒子滤波算法的原理，在算法中的每一个采样粒子的概率均独立，在进行重新采样之后，采样概率高的位置将会吸引更多的采样粒子，机器人的所处位置使用计算概率平均分布来估计，采样粒子在进行大量迭代后，机器人的位置可以用后验概率分布来描述，如式（2-4）所示。

$$Bel(x_t) \sim \{x_t^{[i]}, w_t^{[i]}\}_{i=1}^n \quad (2-4)$$

(3) 扩展卡尔曼滤波定位

扩展卡尔曼滤波是标准卡尔曼滤波在非线性情况下的一种特殊形式，移动机器人进行定位时，扩展卡尔曼滤波不计算密度函数也可实现，定位使用观测值和预测值来计算，主要步骤如下：

位姿预测：根据移动机器人的位姿状态 x_{t-1} 和控制信息 u_t ，可以得到 t 时刻的位姿预测值 $x_{t|t-1}$ 和位姿预测协方差 $P_{t|t-1}$ ，如式（2-5）所示。

$$x_{t|t-1} = f(x_{t-1}, u_t) \quad (2-5)$$

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1} F_t^T + R_t \quad (2-6)$$

式（2-6）中， R_t 表示控制噪声协方差。

获取观测值：由 $x_{t|t-1}$ 计算观测值 $z_{t|t-1}$ ，如式（2-6）所示。

$$z_{t|t-1} = h(x_{t|t-1}) \quad (2-7)$$

选取观测值：通过计算得出 $z_{t|t-1}$ 与实际值之间的差，将差值超过阈值 G 的观测值淘汰，不进入后续的计算过程。

位姿校正：利用 z_t 、 $x_{t|t-1}$ 与 $P_{t|t-1}$ 得到滤波器的增益系数 K_t 、最优估计状态 x_t 以及 x_t 的协方差 P_t ，如式（2-8）、（2-9）、（2-10）所示。

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T (H_t P_{t|t-1} H_t^T + Q_t)^{-1} \quad (2-8)$$

$$x_t = x_{t|t-1} + K_t (z_t - z_{t|t-1}) \quad (2-9)$$

$$P_t = (I - K_t H_t) P_{t|t-1} \quad (2-10)$$

2.2.3 路径规划

路径规划技术可以解释为：当移动机器人所在的环境地图已知或者未知时，能够找到一条路径，使机器人能够顺利从起点到目标点。路径规划根据移动机器人所处的环境不同可以分为全局路径规划和局部路径规划。当移动机器人在已知环境中规划路径时采

用全局路径规划，机器人只需要遵循从起点到目标点的规划路径，但当环境信息动态变化时，机器人将会无法完成路径规划任务，此时就需要使用局部路径规划。在动态环境中，移动机器人使用自身配备的视觉相机或者激光雷达实时扫描环境数据，计算障碍物的位置，然后规划安全的行驶路径。局部路径规划需要使用全局环境信息作为参考，否则将会面临无法搜索到路径的情况。

路径规划技术是移动机器人研究领域中的核心话题，全局路径规划是以躲避固定障碍物为主，常见算法主要有 D*算法、粒子群算法、蚁群算法和 A*算法等，A*算法搜索全局路径能力强，但计算过程复杂并且路径转折点较多，移动机器人在室内环境下进行自主导航时对实时性和路径平滑度要求较高，因此本文使用蚁群算法作为全局路径规划方法；局部路径规划是以躲避动态障碍物为主，且能驱动移动机器人行驶到目标点的方法，常见算法主要有动态窗口法^[62]、人工势场法^[63]和 TEB^[64]方法等。在实际应用中，通常是将两者相结合，作为一个整体，才能更好的完成导航任务。

2.3 机器人运动学模型

2.3.1 机器人结构设计

本文使用的移动机器人是轮式差分结构，这种结构最低只需要两个驱动电机，机器人使用橡胶车轮，提高了移动机器人的耐久度，降低了成本。轮式差分移动机器人是通过两个驱动电机速度差来完成机器人的运动和转向，一个万向轮可以实现移动机器人的 360° 旋转。假设左车轮电机转速为 n_1 ，右车轮电机转速为 n_2 ，当驱动电机转速 n_1 和 n_2 相等时，机器人将会沿直线行驶；当驱动电机转速 $n_1 \neq n_2$ 时，机器人转向行驶；当驱动电机转速 $n_1 = -n_2$ 时，机器人原地旋转。

轮式差分移动机器人的控制系统由上位机和下位机两部分组成，根据实现的不同功能，上位机分为监控层、控制决策层两个部分，监控层是人机交互的主要窗口界面，控制层是实现移动机器人算法的核心区域，包括改进 SLAM 算法、改进蚁群算法和 DWA 算法；下位机分为数据处理层、驱动层和硬件层三个部分，数据处理层对传感器采集的数据进行处理，驱动层能够将控制信息转换为电信号，实现对移动机器人的运动控制功能，硬件层是移动机器人的主要零部件，如底盘结构、驱动电机、激光传感器、惯性测量单元等。结构设计如图 2-5 所示。

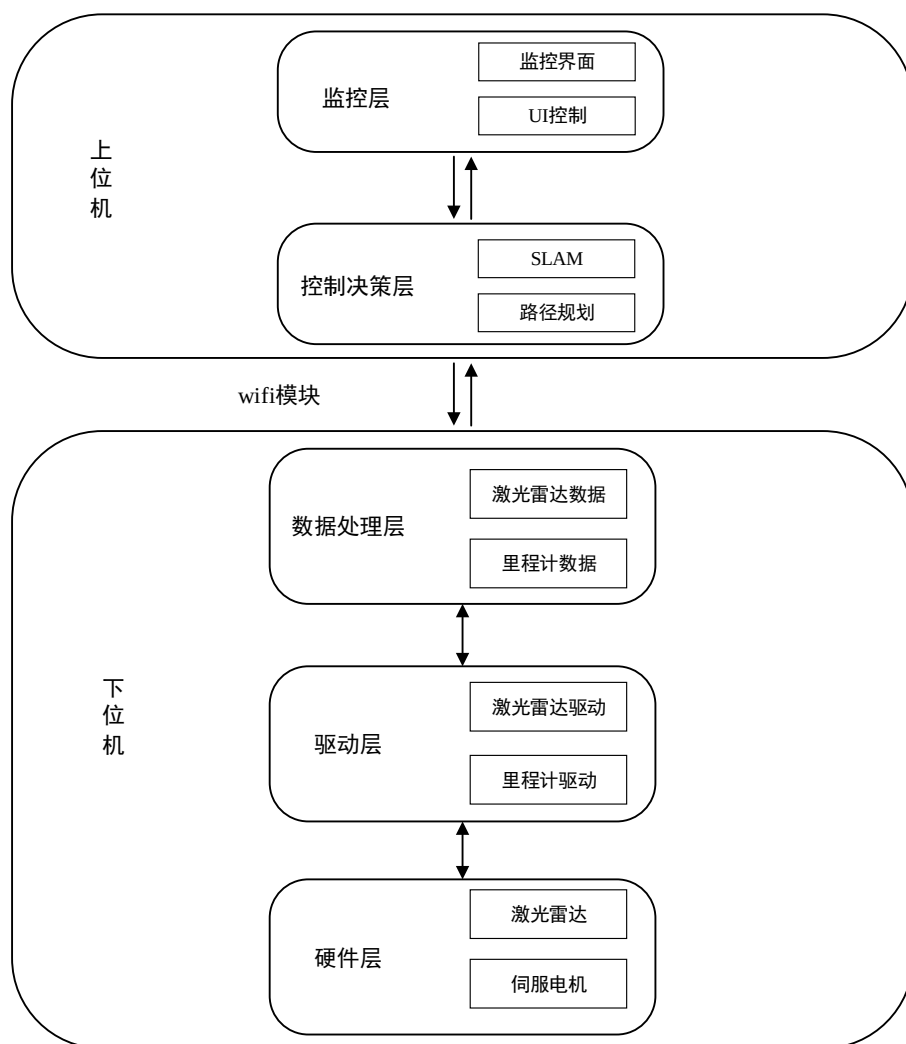


图 2-5 移动机器人结构设计

硬件层主要包括轮式差分机器人机械结构、控制单元和配备的外部设备。系统以轮式差分移动机器人作为机械结构，其原理是通过控制左右双轮的速度及其速度差实现机器人线速度和角速度的控制；机械平台上配备了两个控制单元，首先是基于 STM32 的控制器，主要负责生成驱动信号控制电机转速，实现对机器人线速度和角速度的控制，其次是配置好了 Ubuntu 20.04 系统以及 ROS-noetic 环境的树莓派控制器，两个控制单元之间采用串口协议进行通讯。

驱动层主要是负责差分移动机器人外部设备模块的通讯，激光雷达、惯性测量装置和车轮电机等都属于外部设备。外部设备与对应的驱动接口使用串口协议通信，驱动层还需要对接收的外部设备数据信息预处理。

数据处理层主要有数据传输、算法实现和电机控制等功能。其中数据主要由激光雷达和 IMU 所提供；算法主要有本文提出的自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法、改进蚁

群算法与改进动态窗口法，算法在移动机器人树莓派控制器安装的 ROS 系统中实现；电机控制功能是通过接收移动机器人端配备的 STM32 控制器发布的控制命令实现的。

控制决策层不仅要与下位机互相发送接收信息，还要处理来自激光雷达的扫描数据以及导航算法计算出的地图信息与路径信息，并将这些信息转换成移动机器人运行的方向和速度等。

监控层负责与服务器数据通讯，二者主要采用 TCP 协议传输数据，也可使用可视化软件 RVIZ 在电脑端实时查看差速移动机器人建立的地图模型、规划出的路径等，实现对移动机器人实时运动状态的监测，并具有良好的人机交互效果。

2.3.2 机器人航迹模型

分析轮式差分机器人运动学的主要目的是建立其驱动速度与运动状态之间的关系，移动机器人的行驶速度和两个因素有关：电机电压 U_0 和响应时间系数 T_m 。

在建立移动机器人运动模型之前，需要假设以下情况：

- (1) 移动机器人车轮不会发生形变；
- (2) 移动机器人所在的地面是理想平面，每个车轮都垂直于理想平面运动，即不存在轴向的滑动，只有绕轮轴的滚动存在；
- (3) 空气阻力忽略不计且每个车轮与地面的摩擦系数相同；
- (4) 每个车轮与水平地面单点接触，忽略所有轮子厚度产生的影响；
- (5) 移动机器人移动时，不会与地面产生相对滑动。

为了便于表示移动机器人在实际地图中的位置和姿态，需要分别建立全局坐标系 XOY 和局部坐标系 $X_R O_R Y_R$ ，如图 2-6 所示。

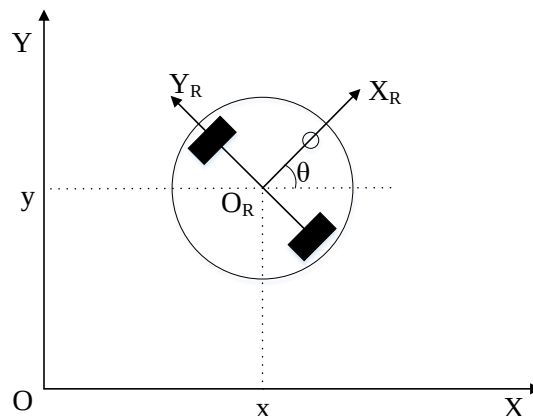


图 2-6 机器人坐标系示意图

在图 2-6 中, 选取两驱动轮之间的中点作为原点, 正方向为过原点指向前轮中心位置的方向, 那么在全局坐标系下局部坐标系的原点坐标投影为 (x, y) , θ 为机器人的航向角, 可以用投影坐标和航向角作为位姿向量 $[x \ y \ \theta]^T$, 代表机器人的实际位姿。假设两个黑色驱动轮之间的距离为 d , 驱动轮半径为 r , 左右轮旋转速度分别为 ω_L 和 ω_R , 那么速度关系如式 (2-11) 所示。

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(r\omega_L + r\omega_R)\cos\theta \\ y = \frac{1}{2}(r\omega_L + r\omega_R)\sin\theta \\ \theta = \frac{r\omega_R - r\omega_L}{d} \end{cases} \quad (2-11)$$

通过化简可以得到式 (2-12)。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2}\cos\theta & \frac{r}{2}\cos\theta \\ \frac{r}{2}\sin\theta & \frac{r}{2}\sin\theta \\ -\frac{r}{d} & \frac{r}{d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_L \\ \omega_R \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

根据式 (2-12) 可知, 移动机器人原点的线速度和角速度如式 (2-13)、(2-14) 所示。

$$v = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{r\omega_L + r\omega_R}{2} \quad (2-13)$$

$$\omega = \theta = \frac{r\omega_R - r\omega_L}{d} \quad (2-14)$$

因此, 当已知机器人的线速度和角速度时, 可以计算得到机器人的左、右轮速度。同时, 也可以向机器人发布速度信息来实现对左右车轮速度的控制, 使机器人能够按照规划好的轨迹运行。

2.3.3 激光雷达模型

稳定性高、准确性强、成本低是激光雷达传感器的主要优点, 因此激光雷达传感器在各大企业、机构得到了广泛的应用。本文研究的移动机器人使用激光雷达作为观测地

图环境的传感器，目前，市面上常用的激光雷达品牌有德国 Sick、日本 Hokuyo 及国内的思岚科技有限公司的 RPLIDAR，三种品牌的主流激光雷达性能指标如表 2-1 所示。

表 2-1 激光雷达技术参数对比

项目	单位	Sick	Hokuyo	RPLIDAR A1
测距范围	m	26-28	0.1-30	0.15-12
测距精度	mm	1	30	小于实际距离 1%
角度分辨率	°	0.25	0.25	1
扫描频率	Hz	25-75	40	1-10
价格	-	高	较高	低

思岚 RPLIDAR A1 外观如图 2-7 所示。



图 2-7 思岚 RPLIDAR A1 外观图

激光雷达使用三角测距法工作，其原理如图 2-8 所示。

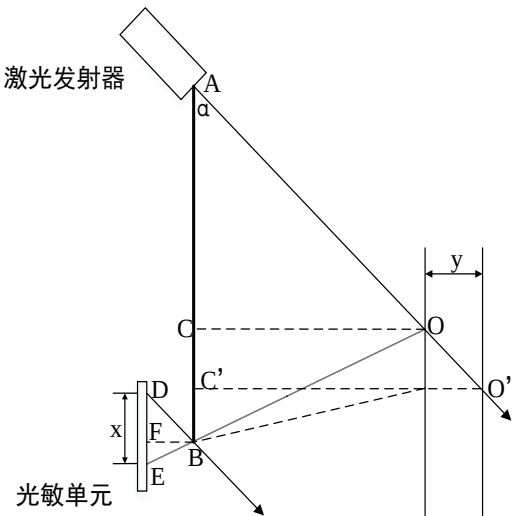


图 2-8 三角测距原理

激光雷达由激光器、摄像头和光敏单元组成。图中 AB 为基准线，激光器以角度 α 发出激光，当激光照射到物体时，将会以一定角度反射，光敏单元接收到反射回来的激光，激光器和光敏单元在同一水平线上，两者之间的距离 L_{AB} ，摄像头的焦距为 f_{FB} ，激光器发出的激光照射在物体上并通过反射到光敏单元上的位置为 E，根据几何知识中的相似三角形原理，得到公式（2-15）、（2-16）。

$$\frac{f_{FB}}{x} = \frac{L_{CD}}{L_{AB}} \quad (2-15)$$

$$\sin \alpha = \frac{L_{CO}}{L_{AO}} \quad (2-16)$$

化简可得式（2-17）。

$$L_{AO} = \frac{f_{FB} \cdot L_{AB}}{x \cdot \sin \alpha} \quad (2-17)$$

雷达的全方位测距是基于三角测距的原理，结合思岚科技公司的 RPLIDAR A1 激光雷达自身配备的动力装置，就可以实现测量距离的目的。为了便于表示，以雷达的中心为极点，红外射线初始位置为极轴建立起极坐标系，规定正方向为激光雷达的扫描方向，假设被测障碍物与极点间的距离为 p ，与极轴间的夹角为 θ ，则被测障碍物极坐标可以表示为 (p, θ) ， t 时刻被测障碍物的坐标可以表示为式（2-18）。

$$H_t = \begin{bmatrix} p_t \\ \theta_t \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

激光雷达的测量精度高低取决于其分辨率，本文使用的 RPLIDAR A1 激光雷达传感器的分辨率为 1° 。在世界坐标系中，假设 RPLIDAR A1 的坐标为 (x_0, y_0) ，由三角测距原理可知， t 时刻，被测障碍物的坐标可以表示为 H_t ，由于真实环境出现噪声干扰不可避免，需要将其考虑在内，那么激光雷达传感器的观测模型可以表示为公式（2-19）。

$$\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_t \cos \theta_t \\ p_t \sin \theta_t \end{bmatrix} + \delta_t \quad (2-19)$$

式（2-19）中， δ_t 表示噪声， $(p_t \cos \theta_t, p_t \sin \theta_t)^T$ 为激光雷达获得的信息。根据式（2-19）可将激光雷达采集的环境数据转换到世界坐标系下。

2.4 本章小结

本章以移动机器人相关理论为重点，首先介绍了机器人操作系统 ROS 的结构特点，分析了 ROS 系统话题通信的原理和具体过程；其次介绍了移动机器人的相关技术，分析了三种地图表达形式的优缺点和常用的三种定位方法；最后设计了轮式差分移动机器人的系统结构，分析了系统使用的主要传感器，建立了本文采用的轮式差分移动机器人的航迹模型、传感器模型和激光雷达传感器模型，保证后续理论研究和系统设计的科学性和有效性。

第三章 移动机器人 SLAM 算法研究

实时定位与地图构建技术 (SLAM) 是机器人能够实现路径规划并躲避障碍物的前提条件。移动机器人如何在自身定位的同时构建出精确的环境地图是 SLAM 技术的主要研究内容。本章首先对实时定位与地图构建技术进行了阐述, 然后介绍了基于粒子滤波的 SLAM 算法的原理, 最后针对传统 RBPF-Gmapping 算法存在的问题提出了改进措施, 通过仿真实验对本文提出的改进算法有效性进行验证。

3.1 SLAM 描述

SLAM 问题即移动机器人的同时定位与地图构建, 主要过程是: 机器人处于一个未知环境时, 需要在移动过程中根据传感器采集到的信息构建出环境地图, 并得到自己在地图中的位置信息。在研究 SLAM 技术时, 其主要原理是一个不断进行状态估计更新的过程, 随着机器人不停的运动, 传感器数据随着更新, 构建的环境地图与定位信息也随着更新。SLAM 问题描述如图 3-1 所示。

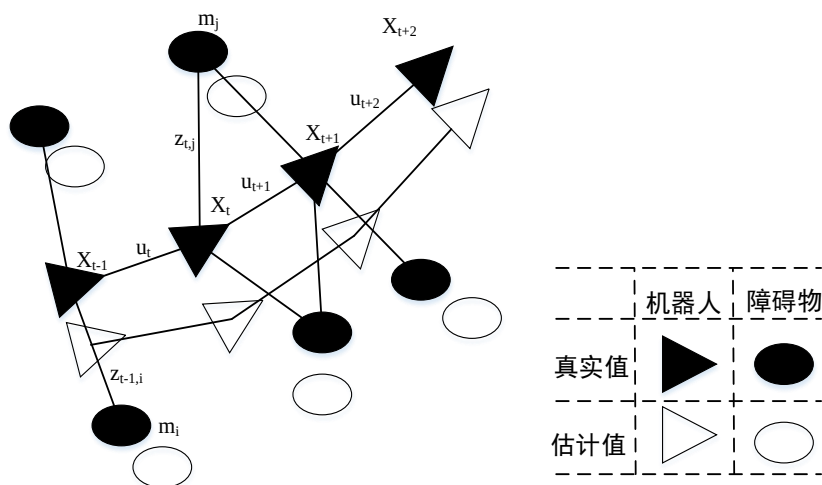


图 3-1 SLAM 问题描述

在图 3-1 中, 黑色三角形与椭圆分别表示机器人位姿的真实值和观测到的障碍物的真实值, 白色三角形与椭圆分别表示机器人位姿的估计值和观测到的障碍物的估计值。这个 SLAM 过程可以分为两个阶段: 首先是机器人在 $t-1$ 时刻的位姿和输入控制量估计其在 t 时刻的位姿; 然后根据传感器采集到的障碍物信息对 t 时刻的位姿进行修正。图中 x_{t-1} 表示机器人在 $t-1$ 时刻的真实位姿, u_t 表示 $t-1$ 时刻到 t 时刻输出的控制量, m_i 表示第 i 个障碍物的真实位姿, $z_{t-1,i}$ 表示在 t 时刻观测到的 m_i 位姿。

本文研究的移动机器人配备了激光雷达传感器，将其获得到的所在环境地图命名为 m_1 和 m_2 ，惯性测量单元提供了移动机器人的运动状态数据，结合两者信息移动机器人就可以实现定位与建图的目的。在 t 时刻时，可以通过上一时刻机器人的位姿及控制信息 u_t 推导出移动机器人当前状态下的位姿，传感器继续采集周围的环境数据并不断更新到 SLAM 算法中，机器人对获取到的数据更新处理，持续进行上述步骤，即可实现对移动机器人所处环境地图的构建。机器人 t 时刻的位置变化可以用 $t-1$ 时刻的信息推导出，如式（3-1）所示。

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t, w_t) \quad (3-1)$$

式（3-1）中， $f()$ 表示系统的运动函数， w_t 表示 t 时刻的运动噪声函数。移动机器人无法单独使用运动方程描述 SLAM 问题，还需要状态观测方程辅助，两者结合才可以实现。观测方程描述的是移动机器人在 x_t 处观测到障碍物 m_i 时所产生的观测数据 $z_{t,i}$ ，其数学表示如式（3-2）所示。

$$z_{t,i} = g(m_i, x_t, v_{t,i}) \quad (3-2)$$

式（3-2）中， $g()$ 表示系统的观测函数， $v_{t,i}$ 表示 t 时刻的观测噪声函数。因此，SLAM 问题被转换成了状态估计问题，求解状态估计问题则需要通过具体的运动方程、观测方程和噪声函数。

3.2 基于粒子滤波的 SLAM 算法

3.2.1 粒子滤波

粒子滤波是贝叶斯滤波方法的一种，其基本思想是使用一致采样的原则，观察对应的传感器读数综合，然后进行系统的状态估计。利用当前状态以及控制信息预测模型，并采用卡尔曼滤波进行实际状态的估计。其主要步骤为：滤波引入采样点；选择当前状态预测新状态；根据当前观测结果的后验概率来更新分布；再使用后验概率控制采样点的估计。某个已知系统的状态方程和观测方程分别如式（3-3）、（3-4）所示。

$$x_t = f(x_{t-1}, m_{t-1}) \quad (3-3)$$

$$y_t = h(x_t, n_t) \quad (3-4)$$

式 (3-3)、(3-4) 中, x_t 为系统在 t 时刻的状态值, y_t 为系统在 t 时刻的观测值, $h()$ 为系统的测量函数, $f()$ 为系统的状态转移函数, n 为测量噪声, m 为机器人运动状态的过程噪声。

贝叶斯滤波将目标状态估计问题优化为求解后验概率密度的问题, 预测、更新是对其进行求解的两个步骤:

在进行预测时, 主要通过系统的状态转移函数 $f()$ 以及系统前一时刻状态 x_{t-1} 的概率密度推导, 根据马尔可夫原则, 那么对 t 时刻先验概率密度的推导如式 (3-5) 所示。

$$p(x_t | y_{1:t-1}) = \int p(x_t, x_{t-1} | y_{1:t-1}) dx_{t-1} \quad (3-5)$$

化简后可得式 (3-6)。

$$p(x_t | y_{1:t-1}) = \int p(x_t, x_{t-1}) p(x_{t-1} | y_{1:t-1}) dx_{t-1} \quad (3-6)$$

式 (3-6) 中, $p(x_t | y_{1:t-1})$ 假设为已知, $p(x_t | x_{t-1})$ 与过程噪声 m 的具有相同的概率分布, 根据状态转移函数 $f()$ 得到。

在进行更新时, 主要通过当前状态 x_t 所得到的测量值 y_t 来进行, 然后再对其后验概率密度进行计算, 其公式如式 (3-7) 所示。

$$p(x_t | y_{1:t}) = \frac{p(y_t | x_t, y_{1:t-1}) p(x_t | y_{1:t-1})}{p(y_t | y_{1:t-1})} \quad (3-7)$$

经过计算可以得到式 (3-8)。

$$p(x_t | y_{1:t}) = \gamma p(y_t | x_t) p(x_t | y_{1:t-1}) \quad (3-8)$$

式 (3-8) 中, γ 是归一化常数, $p(y_t | x_t)$ 是由测量函数计算得出的似然函数, $p(x_t | y_{1:t-1})$ 是根据预测部分计算出的系统在当前状态 x_t 的先验概率。

在非线性非高斯系统当中, 很难得到预测和更新过程的解析解, 因此状态估计采用蒙特卡洛方法进行, 根据重要性采样的基本原理, 需要在重要性密度函数 $q(x_t | y_{1:t})$ 当中选择 N 个样本 x_t^i , $i=1, 2, \dots, N$, 那么样本对应的权重可以表示为式 (3-9)。

$$w_t^{(i)} \propto \frac{p(x_t^{(i)} | y_{1:t})}{q(x_t^{(i)} | y_{1:t})} \quad (3-9)$$

可以得到后验概率的计算公式如式（3-10）所示。

$$p(x_t | y_{1:t}) \approx \sum_{i=1}^N w_t^{(i)} \mu(x_t - x_t^{(i)}) \quad (3-10)$$

后续采样是根据序贯重要性采样的基本原理进行的，可以将其建议分布函数可以表示为式（3-11）。

$$q(x_{0:t} | y_{1:t}) = q(x_{0:t-1} | y_{1:t-1}) q(x_t | x_{0:t-1}, y_{1:t}) \quad (3-11)$$

那么后验概率密度的递归公式如式（3-12）所示。

$$\begin{aligned} p(x_{0:t} | y_{1:t}) &= \frac{p(y_t | x_{0:t}, y_{1:t-1}) p(x_{0:t} | y_{1:t-1})}{p(y_t | y_{1:t-1})} \\ &= \frac{p(y_t | x_{0:t}, y_{1:t-1}) p(x_t | x_{0:t}, y_{1:t-1}) p(x_{0:t} | y_{1:t-1})}{p(y_t | y_{1:t-1})} \\ &= \frac{p(y_t | x_t) p(x_t | x_{t-1}) p(x_{0:t-1} | y_{1:t-1})}{p(y_t | y_{1:t-1})} \\ &\propto p(y_t | x_t) p(x_t | x_{t-1}) p(x_{0:t-1} | y_{1:t-1}) \end{aligned} \quad (3-12)$$

根据上述公式可以推导出粒子权值的递推公式如式（3-13）所示。

$$\begin{aligned} w_t^{(i)} &\propto \frac{p(x_t^{(i)} | y_{1:t})}{q(x_t^{(i)} | y_{1:t})} \\ &= \frac{p(y_t | x_t^{(i)}) p(x_t^{(i)} | x_{t-1}^{(i)}) p(x_{0:t-1}^{(i)} | y_{1:t-1})}{q(x_t^{(i)} | x_{0:t-1}^{(i)}, y_{1:t}) q(x_{0:t-1}^{(i)} | y_{1:t-1})} \\ &= w_{t-1}^{(i)} \frac{p(y_t | x_t^{(i)}) p(x_t^{(i)} | x_{t-1}^{(i)})}{q(x_t^{(i)} | x_{0:t-1}^{(i)}, y_{1:t})} \end{aligned} \quad (3-13)$$

粒子退化是 SLAM 算法需要解决的主要难题，算法的性能受其影响会大大降低。为了解决解决粒子退化对算法性能造成的负面影响，粒子的有效数量如式（3-14）所示。

$$Sum = \frac{1}{\sum_{i=1}^N (w_t^{(i)})^2} \quad (3-14)$$

在进行采样操作过程中，粒子阈值的设定至关重要，如果有效粒子的数量大于设置的粒子阈值时，可以继续进行滤波过程，否则将会进行重采样过程。在图 3-2 中，建议分布形状类似于后验分布形状，那么从建议分布获得采样的粒子，就将其近似为从后验

分布中获得的粒子。

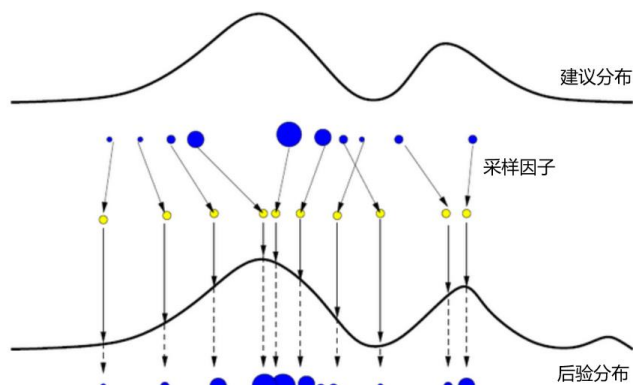


图 3-2 建议分布采样

在应用 SIS 滤波过程中,经常发生一些采样粒子权重过大,而另一些采样粒子权重变小甚至可以忽略的现象,并且随着时间的增长采样粒子的权值方差也越来越大,导致有效粒子的数量进一步减少,这就是权重退化问题,由于无效的采样粒子数量逐渐增加,这些采样粒子对估计后验滤波概率分布几乎不起作用,但却浪费掉大量的计算资源,严重降低算法的运行效率,粒子退化过程如图 3-3 所示。

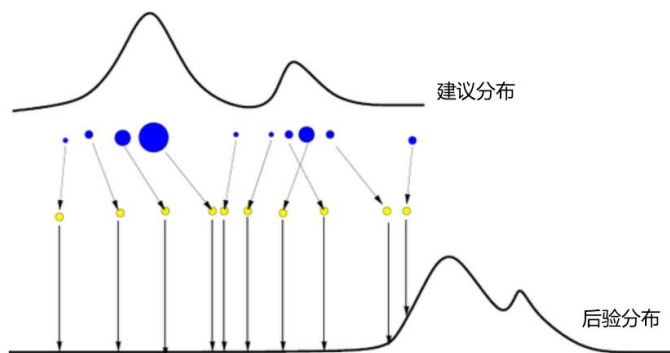


图 3-3 粒子退化现象

因此提出重采样的方法来解决粒子退化现象对采样过程造成的影响,其主要原理就是删除掉权重小的采样粒子,将权重大的采样粒子保留,为了保持粒子总数目不变,需要复制权重大的采样粒子,使结果更逼近于真实的后验概率分布。

3.2.2 RBPF-Gmapping 算法

RBPF-Gmapping 算法是由 Murphy 等人在粒子滤波的基础上提出的,机器人位姿的后验概率是利用粒子滤波估计得到的,然后预测机器人的运行轨迹,并构建出环境地图。RBPF-Gmapping 算法的主要过程是将观测数据 y_t 和通过里程计获得的控制信息 $u_{1:t-1}$ 进行融合,进而计算得到机器人的实际位姿 $x_{1:t}$ 以及环境地图 m 联合的后验概率估计

$p(x_{1t}, m | y_{1t}, u_{1:t-1})$ 。该算法在解决 SLAM 问题的过程中，将问题分解为了两部分，即位姿估计问题和构建地图问题，分解后的后验概率如式（3-15）所示。

$$p(x_{1t}, m | y_{1t}, u_{1:t-1}) = p(m | x_{1t}, y_{1t}) \cdot p(x_{1t} | y_{1t}, u_{1:t-1}) \quad (3-15)$$

式（3-15）中， $p(m | x_{1t}, y_{1t})$ 为地图的后验概率估计； $p(x_{1t} | y_{1t}, u_{1:t-1})$ 为位姿的后验概率估计。RBPF-Gmapping 粒子滤波算法的实现步骤如下：

（1）数据输入：在算法功能包中，将接收到的激光雷达数据与车轮里程计数据传输到 openslam Gmapping 功能包中，准备后续的地图构建。

（2）运动模型：使用 $t-1$ 时刻的粒子姿态以及对应的里程计数据，预测 t 时刻的粒子姿态，并且基于初始值添加高斯采样的噪点。

（3）扫描匹配：对每一个采样粒子进行匹配扫描。其主要目的是寻求 t 时刻每一个粒子的最优位置，准备更新后续粒子的权值比重。如果匹配失败，将会使用默认的估计值来更新粒子的权值比重。

（4）建议分布：融合运动学模型与检测模型，并根据扫描匹配得到最优位置坐标，计算坐标周围多个位置的方差和均值，这样就满足当前均值和方差下的高斯分布。

（5）权重计算：对所有采样粒子的权值比重进行更新计算，并且在更新完成后进行归一化，系统在重采样前后都会进行权重的更新计算。

（6）重采样：保留权重大的粒子，删除权重较小的粒子，为了不影响地图的精度，还需要保持采样粒子的总数量不变，因此需要复制权重大的采样粒子补充粒子数量，在经过重采样之后，所有采样粒子的权重都相同。

（7）地图估计：将获得的路径信息 $x_t^{(i)}$ 和观测数据 y_{1t} 相结合，可以实现对地图后验概率的估计，其计算公式如式（3-16）所示。

$$p(m^i | x_t^{(i)}, y_{1t}) = \sum_{i=1}^N w_t^{(i)} p(m | y_{1t}, u_{1:t-1}, x_t^{(i)}) \quad (3-16)$$

3.2.3 改进 RBPF-Gmapping 算法

在使用传统 RBPF-Gmapping 算法时，移动机器人构建出的环境地图精度较低，主要原因是其运动模型和观测模型都会产生误差，并且随着机器人的运动误差越来越大。

传统 RBPF-Gmapping 算法的建议分布是以运动模型为基础，扩大了采样粒子丢失的概率，当移动机器人所处的环境越来越大时，算法需要丢弃权重较小的粒子并补充新粒子以保持粒子的总数目不变，以此确保 RBPF-Gmapping 的准确性。但是这样造成了系统内存的不断累积，算法的计算量也越来越大，并且粒子退化现象也很严重，使用重采样方法后问题仍然存在，导致地图精度降低。

针对传统 RBPF-Gmapping 算法存在的问题，提出一种改进 RBPF-Gmapping 算法，改进算法流程如图 3-4 所示。

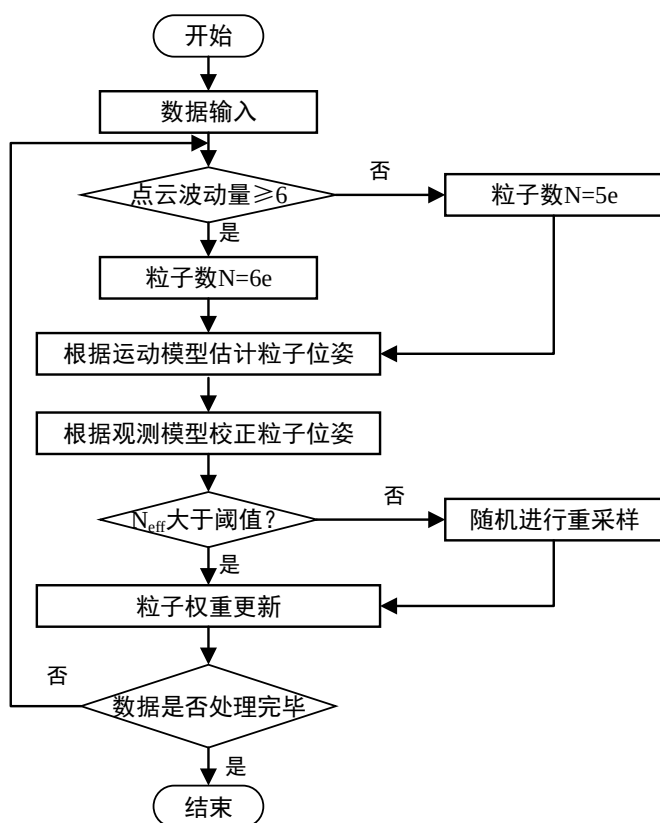


图 3-4 改进 RBPF-Gmapping 算法流程

改进措施如下：

(1) 优化建议分布函数

在传统 RBPF-Gmapping 算法中，采样所用的建议分布函数是基于移动机器人的运动模型和里程计模型得到的，由于运动模型不能反映出系统的真实状态，因此在滤波过程中需要反复进行重采样操作，以此保持权重大的粒子集中在目标分布附近。在实际运动中，机器人的激光雷达抗干扰能力比里程计更强，因此本文将激光雷达数据和里程计数据相结合作为新的建议分布函数。混合后的建议分布函数如式 (3-17) 所示。

$$p(x_k | m_{k-1}^{(i)}, x_{k-1}^{(i)}, z_k, u_{k-1}) = \frac{p(z_k | m_{k-1}^{(i)}, x_k) p(x_k | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1})}{p(x_k | m_{k-1}^{(i)}, x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1})} \quad (3-17)$$

在改进的建议分布函数中，是以传统 RBPF-Gmapping 算法当中权重大的粒子近似而成的，有效减少了算法的运算量。通过高斯分布进行构建，可以解决混合建议分布无法直接采样造成的问题，可以假设建议分布中具有 R 个采样粒子，则建议分布函数如式 (3-18) 所示。

$$\begin{cases} u_k^{(i)} = \frac{1}{\alpha^{(i)}} \sum_{j=1}^R p(z_k | m_{k-1}^{(i)}, x_j) p(x_j | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}) \\ \sum_k^{(i)} = \frac{1}{\alpha^{(i)}} p(z_k | m_{k-1}^{(i)}, x_j) p(x_j | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}) (x_j - u_k^{(i)}) (x_j - u_k^{(i)})^T \end{cases} \quad (3-18)$$

式 (3-18) 中， $\alpha^{(i)}$ 为归一化因子，其表达如式 (3-19) 所示。

$$\alpha^{(i)} = \sum_{j=1}^R p(z_k | m_{k-1}^{(i)}, x_j) p(x_j | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}) \quad (3-19)$$

在 k 时刻，利用混合建议分布，可以得出粒子权重如式 (3-20) 所示。

$$\begin{aligned} w_k^{(i)} &= w_{k-1}^{(i)} \cdot \sum_{j=1}^R p(z_k | m_{k-1}^{(i)}, x_j) p(x_j | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}) \\ &= w_{k-1}^{(i)} \cdot \alpha^{(i)} \end{aligned} \quad (3-20)$$

优化后的建议分布结合了传统算法的特点，在保证良好地图精度的同时，有效提高了算法的收敛速度。

(2) 自适应粒子数

将机器人所处环境的复杂性与粒子数目进行关联，根据环境的复杂程度，使用不同的粒子数目完成后续的位姿估计和地图构建。当机器人处于复杂环境中时，系统中的采样粒子数目增加，提高机器人的定位和建图的准确度，满足后续导航所需的精度；当机器人处于简单环境中时，系统中的采样粒子数目减少，在保证定位与地图精度不会降低的前提下，有效减少系统的计算量，使系统的资源利用率和运行速度得到提高。

在 RBPF-Gmapping 算法中，当机器人处于障碍物较多的复杂环境时，周围的环境信息变化大，激光的点云波动量大；当机器人处于障碍物较少的简单环境时，周围的环境信息变化小，激光点云波动量小。在不同环境下进行多次实验，分析出激光雷达点云波动量和粒子数目之间成正比例关系。并且，在简单环境下，激光点云的波动量一般不

会超过六,那么此时将激光点云波动量的五倍设置为采样粒子数目即可达到导航所需的地图精度;当环境的复杂性增加时,激光点云的波动量几乎不会低于六,此时将激光点云波动量的六倍设置为采样粒子数目才能够达到误差需求。

综上,当激光雷达点云波动量 e 小于 6 时,设置采样粒子数目 N 等于 $5e$;当激光雷达点云波动量 e 大于等于 6 时,粒子数目 N 等于 $6e$ 。激光雷达点云的波动量会依据地图的复杂程度不同而变化,从而自适应改变粒子数目,该方法在不影响构建出地图的精度前提下,提高了算法在简单环境下的收敛速度。

(3) 改进重采样策略

传统的重采样策略在经过多次迭代后会出现算法收敛时精度不足的问题。针对这个问题,本文提出一种改进重采样策略,设置重采样阈值 N_{eff} 来表示当前估计与真实状态的差值,这个差值低于粒子多样性阈值时就进行重采样,否则不进行重采样。这种方法降低了算法的重采样次数,使粒子多样性降低的问题得到了解决。重采样阈值 N_{eff} 如式 (3-21) 所示。

$$N_{eff} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N (w)} \quad (3-21)$$

改进算法提高了移动机器人在室内环境下的地图与定位精度,同时加快了算法的收敛速度。

3.3 SLAM 算法仿真实验与分析

本实验在 ROS 操作系统中的 Gazebo 实验平台下进行仿真地图的搭建,房间内设置 4 个圆柱形障碍物,搭建出差分移动机器人模型,房间大小为 2m*2m。利用 RVIZ 实验平台观察构建出的环境地图,并实时监测移动机器人中改进 RBPF-Gmapping 算法的运行效果,对改进算法的有效性进行验证,搭建的仿真环境如图 3-5 所示。

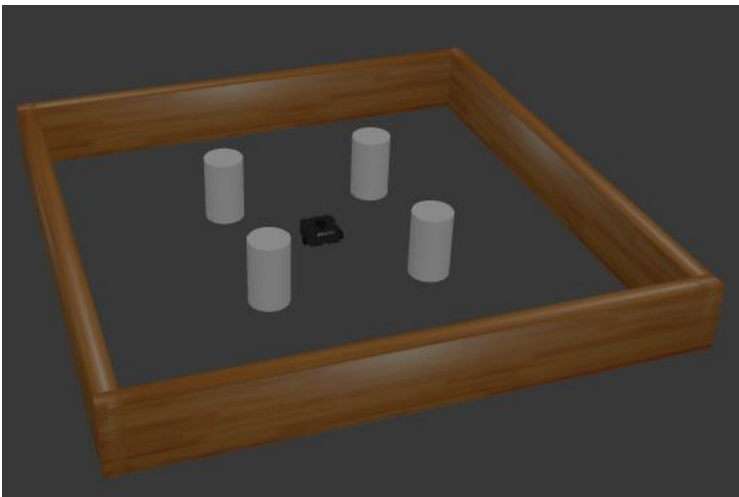
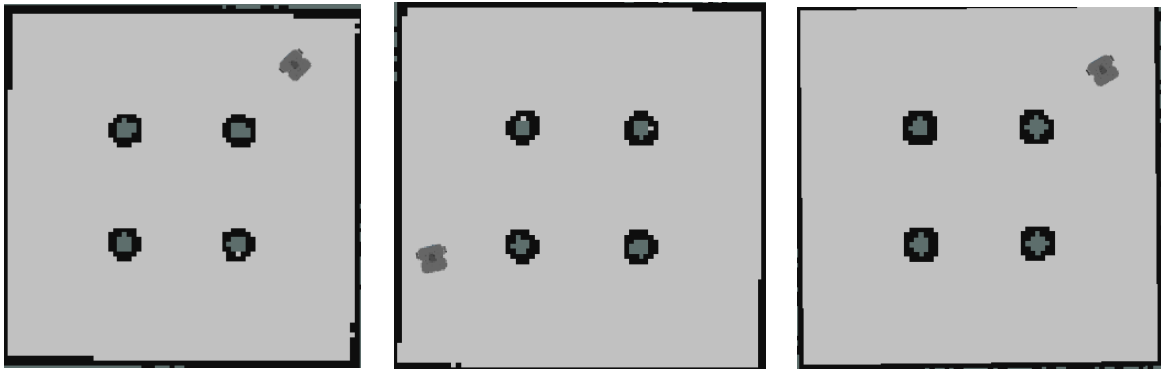


图 3-5 仿真地图

在图 3-5 所示的地图环境下，分别使用传统 RBPF-Gmapping 算法、文献[65]改进的算法和本文提出的改进 RBPF-Gmapping 算法进行地图构建实验，对比三个建图算法构建出的地图精度，构建的仿真地图如图 3-6 所示。



(a) RBPF-Gmapping 算法 (b) 文献[65]算法 (c) 本文改进算法

图 3-6 建图结果对比

由图 3-6 可以看出，RBPF-Gmapping 算法与文献[65]中的算法构建出的地图边缘噪点多，墙壁的平滑性差并且地图容易发生偏移，本文改进算法构建出的环境地图墙壁曲线平滑，建图效果较好。将三种算法构建出的环境地图效果和运行时间进行比较，结果如表 3-1 所示。

表 3-1 对比实验结果

使用算法	地图效果	运行时间（秒）
RBPF-Gmapping	一般	263
文献[65]中改进的算法	一般	186
本文改进算法	较好	169

由表 3-1 可以看出原始算法建图时间久, 地图精度较低, 墙壁平滑性差; 文献[65]中的算法建图时间提升较大, 环境地图效果提升不明显; 本文改进的算法在地图边缘较为清晰平滑, 建图用时最短, 验证了本文改进算法的有效性。

在 MATLAB R2019 实验平台下进行轮式差分移动机器人的位姿状态仿真实验, 对本文提出的改进算法位姿估计有效性进行验证。设置移动机器人行驶时的真实状态位姿估计, 分别将传统 RBPF-Gmapping 算法和改进 RBPF-Gmapping 算法的有效粒子数量设置为 30 和 50, 对比两种算法的估计位姿效果, 粒子数量为 30 的实验结果如图 3-7 所示, 粒子数量为 50 的实验结果如图 3-8 所示。

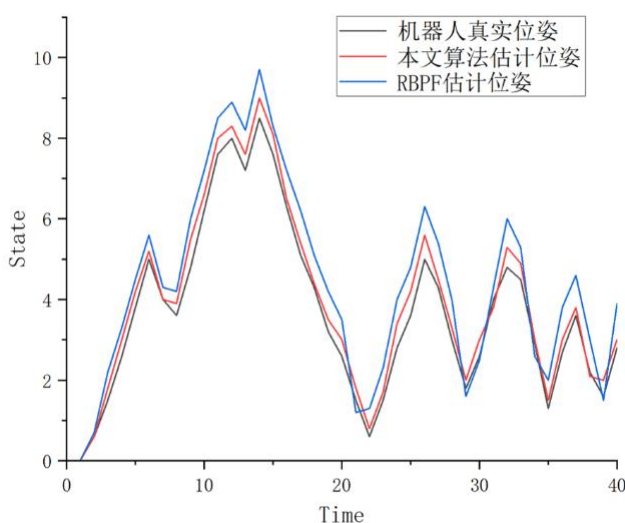


图 3-7 粒子数量 N=30

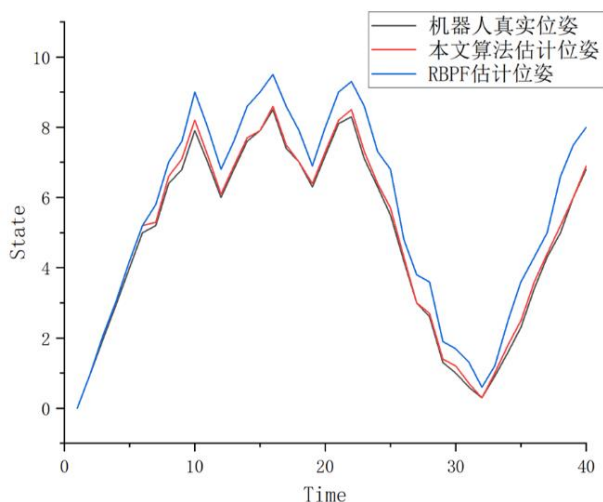


图 3-8 粒子数量 N=50

在不同粒子数量下, 对比两种算法的位姿估计效果并计算均方根误差, 结果对比如表 3-2 所示。

表 3-2 实验结果

算法	粒子数量	均方根误差	运行时间(s)
RBPF	30	0.513	0.56
	50	0.246	0.68
本文算法	30	0.219	0.62
	50	0.107	0.77

由实验结果可以看出，本文算法得到的移动机器人位姿优于 RBPF-Gmapping 算法，并且与机器人真实状态位姿更为接近，实验结果证明了本文改进算法在位姿估计中比 RBPF-Gmapping 算法更加有效、准确。

3.4 本章小结

本章主要研究了基于激光雷达的地图构建与同时定位技术，首先提出在 SLAM 过程中存在的关键问题，然后针对固定粒子数 RBPF-Gmapping 算法计算量大、建图精度低的现象，提出了一种改进 RBPF-Gmapping 算法，优化建议分布减小算法的累计误差，自适应粒子数量能够在满足地图精度的前提下使算法快速收敛，改进重采样策略提高构建出地图的精度。最后，在仿真地图中进行了对比实验，实验结果表明，本文改进的自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法具有良好的建图精度与位姿估计效果。

第四章 移动机器人路径规划算法研究

路径规划是指移动机器人找到一条起始点到目标点之间的无碰撞路径，是移动机器人技术的核心问题，在第三章，已经完成移动机器人的地图构建与定位研究，为本章路径规划算法研究提供了基础。本章基于全局路径规划对蚁群算法提出改进，降低蚁群陷入局部最优的概率，提高算法的收敛速度；提出改进 DWA 算法，通过自适应权重实现算法前后期侧重点的切换，提高算法的动态避障能力，引入角速度评分项，对路径的平滑度进行优化；将全局与局部路径规划算法融合，实现移动机器人自主避障。通过仿真实验对改进算法和融合算法的有效性进行验证，实验结果表明改进算法提高了移动机器人的避障能力和对最优路径的搜索能力。

4.1 全局路径规划算法

蚁群算法是仿生控制算法的一种，具有正反馈、抗干扰能力强等特点，在路径规划研究中得到了广泛应用。蚁群算法是受自然界中蚂蚁觅食行为的启发而提出的，此算法不需要先验知识即可找到最短的觅食路径。但是蚁群算法用于路径规划时也存在收敛速度慢、易陷入局部最优解等问题。因此，本节首先介绍蚁群算法的原理及存在的问题，在蚁群算法的基础上提出改进措施，使蚂蚁在初始阶段受到目标点的引导，不再盲目进行搜索，加快了蚂蚁寻找到最优路径的速度，降低了蚂蚁陷入局部最优的概率。

4.1.1 传统蚁群算法

蚁群算法是根据蚂蚁觅食过程中寻找最优路径的原理产生的。在寻找最优路径的过程中，蚂蚁会在其经过的路径上留下信息素，后面的蚂蚁就会根据这些信息素的强弱选择所走的路径。当蚂蚁走到曾经没有走过的路径时，会随机选择并释放信息素，信息素的浓度与路径的长短呈反比。随着时间的累积，较长路径上的信息素就会慢慢变少甚至消失，最终蚁群将会找到一条距离最短的最优路径。蚁群的搜索原理如图 4-1 所示。

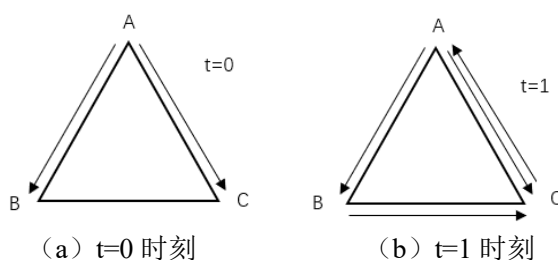


图 4-1 蚁群算法原理图

图 4-1 中，A 点为蚁穴，C 点为食物源。假设 ABC 为等边三角形，蚂蚁速度相同，初始时刻 $t=0$ 时，两只蚂蚁同时从 A 点出发，由于路径随机选择，蚂蚁 1 选择路径 AC，蚂蚁 2 选择路径 ABC； $t=1$ 时刻，AC 路径上的蚂蚁 1 已经回到蚁穴，而 ABC 路径上的蚂蚁 2 刚到达食物源 C 点，由于 AC 路径上信息素浓度高于 BC 路径，所以蚂蚁 2 优先选择 AC 路径回到蚁穴。因此，最优路径就被蚂蚁找到了。

蚂蚁在寻找路径时会根据信息素浓度来确定最优路径，转移概率公式如式（4-1）所示。

$$P_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}(t)]^\beta}{\sum [\tau_{is}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{is}(t)]^\beta} & k \in A_{allowed} \\ 0 & k \notin A_{allowed} \end{cases} \quad (4-1)$$

式（4-1）中， $P_{ij}^k(t)$ 表示 t 时刻蚂蚁 k 从节点 i 转移到节点 j 的概率； τ_{ij} 表示节点 i 到节点 j 之间的信息素浓度； $\eta_{ij}(t)$ 表示节点 i 与节点 j 之间的启发函数； α 表示信息启发因子； β 表示期望启发因子； $A_{allowed}$ 表示允许访问的节点集合。蚂蚁在访问了所以节点以后，需要对路径上遗留的信息素进行更新，选择常用的蚁周模型，节点 i 到节点 j 上的信息素计算公式如式（4-2）至（4-5）所示。

$$\tau_{ij}(t + \Delta t) = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij}(t) + \Delta \tau_{ij}(t) \quad (4-2)$$

$$\Delta \tau_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k(t) \quad (4-3)$$

$$\Delta \tau_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & \text{蚂蚁 } k \text{ 经过点 } (i, j) \\ 0 & \text{蚂蚁 } k \text{ 未经过点 } (i, j) \end{cases} \quad (4-4)$$

$$\eta_{ij}(t) = \frac{1}{d_{ij}} \quad (4-5)$$

式（4-2）至（4-5）中， ρ 为信息素挥发因子； $\Delta \tau_{ij}(t)$ 为当前循环后节点 i 到节点 j 上的信息素浓度； $\Delta \tau_{ij}^k(t)$ 为蚂蚁 k 在本次循环中节点 i 到节点 j 上的信息素增量； L_k 为蚂蚁 k 在本次循环中经过的路径总长度； Q 是蚂蚁完成一次完整路径搜索后所释放的信息素总量。 d_{ij} 为节点 i 到节点 j 间的欧式距离。

4.1.2 改进蚁群算法

针对传统蚁群算法容易陷入局部最优解、算法收敛速度慢的问题，提出一种改进蚁群算法，改进蚁群算法流程如图 4-2 所示。

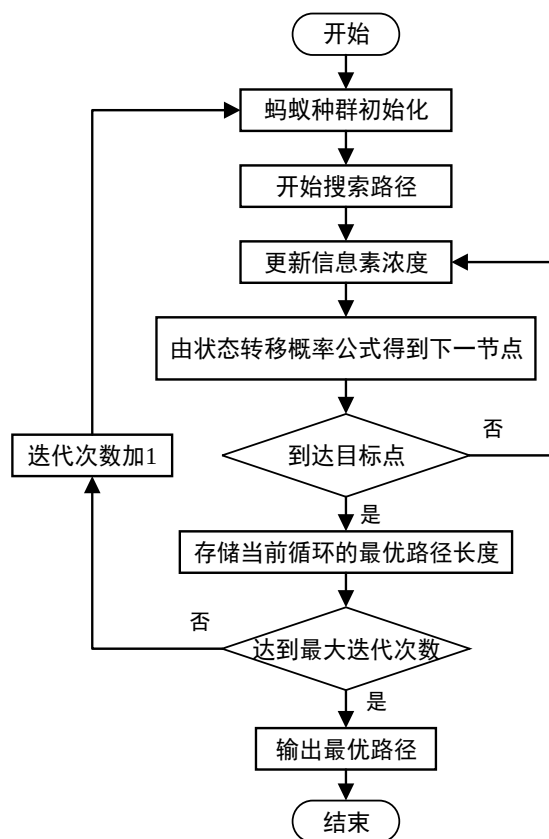


图 4-2 改进蚁群算法流程

算法实现的具体步骤如下：

- (1) 导入栅格地图环境模型；
- (2) 初始化，设置迭代次数、蚂蚁数量、信息素参数 α 、 β 、 ρ 等参数；
- (3) 蚂蚁从起始点位置出发，开始随机搜索路径；
- (4) 由状态转移概率公式确定蚂蚁到达的下一个节点
- (5) 根据改进的信息素浓度更新规则，更新路径中的信息素；
- (6) 记录每次迭代中每个蚂蚁所走的路径及其长度，并选出最优路径；
- (7) 重复执行 (3) 到 (6)，直至获得最优解或者达到最大迭代次数。

改进措施如下：

- (1) 改进启发函数

传统启发函数只针对节点 i 到节点 j 上的距离进行处理，没有将起始点与终止点引

入到启发函数当中，蚂蚁在初始阶段的搜索没有方向性，算法迭代速度较为缓慢。针对这一现象，本文在启发函数当中引入起始点 i 与下一节点 j 之间的距离，以及目标点与下一节点 j 之间的距离，使蚂蚁在搜索路径过程中获得引导方向，增强目标点对蚂蚁的吸引力，改进后启发函数如式（4-6）所示。

$$\eta_{ij} = \frac{d_{sj}}{(d_{ij} + d_{jg})^2} \quad (4-6)$$

式（4-6）中， s 为起始节点； g 为目标点； d_{sj} 为起始点 s 到节点 j 之间的距离； d_{jg} 为节点 j 到目标点 g 之间的距离。这一改进增强了蚂蚁搜索的目的性，降低了算法陷入局部最优解的概率。

（2）改进初始信息素浓度

路径规划初期，各个路径节点的信息素浓度差异小，蚁群算法的正反馈机制作用不明显，蚂蚁搜索路径时具有盲目性，因此算法的收敛速度慢，为解决此问题，提出改进初始信息素浓度的方法，在初始节点与目标节点之间的所有节点，规定其初始信息素浓度大于其他节点，如式（4-7）所示。

$$\tau_i = \begin{cases} C, & i \in A; \\ 1, & i \notin A. \end{cases} \quad (4-7)$$

式（4-7）中， $\tau_i \in \tau$ ， τ 为信息素矩阵； C 为一个确定常数； $A = \{\min(g_{\text{start}}, g_{\text{end}}), \min(g_{\text{start}}, g_{\text{end}}) + 1, \dots, \max(g_{\text{start}}, g_{\text{end}})\}$ ， g_{start} 为起始点序号， g_{end} 为终点序号。根据零点定理，最优路径往往介于起始点和终点之间，因此本方法有利于减少蚂蚁搜索的盲目性，缩短搜索路径的时间，且不会增加算法的复杂性。

（3）改进信息素浓度更新规则

传统蚁群算法是在蚂蚁遍历所有路径后再对信息素浓度进行更新，并且信息素挥发因子是常数，这样容易导致蚂蚁在前期搜索时盲目性较大，在后期搜索时收敛速度较慢。因此，提出一种新的信息素浓度更新规则，使蚂蚁能够更有效、快速的寻找到最优路径，提高算法的效率。信息素浓度更新规则如式（4-8）所示。

$$\Delta \tau_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & N < 50 \\ \frac{Q}{L_k - L_{\text{best}}} & N > 50 \end{cases} \quad (4-8)$$

38

式(4-8)中, L_{best} 为每次迭代后的最优路径长度。

4.2 局部路径规划算法

4.2.1 传统 DWA 算法

移动机器人在行驶过程中除了已知的障碍物, 还可能会存在一些未知的障碍物, 为了让机器人能够安全顺利的到达目标点, 就需要采用局部路径规划算法使移动机器人能够自主避障。

DWA 算法是一种主流的局部路径规划算法, 原理是在速度空间中采样机器人的移动速度, 依据移动机器人的运动学特性将速度采样空间限制在一个可行的动态窗口内, 然后根据机器人的控制量和当前位置, 预测机器人的运行轨迹, 并使用评价函数对这些运行轨迹进行评价, 选择其中评分最高的运动轨迹运行。采样得到的速度受到速度空间、电机性能、与障碍物间距离的约束:

(1) 速度限制条件: 移动机器人线速度 v 和角速度 ω 都受到机器人自身条件影响, 具有一定的可取范围, 用 v_s 表示移动机器人可实现的线速度与角速度区间, 如式(4-9)所示。

$$v_s = \{(v, \omega) | v \in [v_{\min}, v_{\max}] \cap \omega \in [\omega_{\min}, \omega_{\max}]\} \quad (4-9)$$

式(4-9)中, $v_{\min}$ 为线速度最小值, $v_{\max}$ 为线速度最大值, $\omega_{\min}$ 为角速度最小值, $\omega_{\max}$ 为角速度最大值。

(2) 加速度限制条件: 不同的机器人具有不同的零部件, 导致机器人在运动中的各种属性也不相同。在行驶中移动机器人速度会受到其自身配备零部件的约束, 将机器人受加速度影响的速度范围用 v_d 来表示, 如式(4-10)所示。

$$v_d = \{(v, \omega) | v \in [v_a - at, v_a + at] \cap \omega \in [\omega_a - bt, \omega_a + bt]\} \quad (4-10)$$

式(4-10)中, v_a 为机器人初始时刻的线速度, ω_a 为机器人初始时刻的角速度, a 为机器人能达到的最大线速度加速度, b 为机器人能达到的最大角速度加速度, t 为时间间隔。

(3) 安全距离限制条件: 在行驶过程中, 移动机器与障碍物应有一定的距离保障安全性, 机器人受到安全距离约束下的速度取值范围用 v_a 表示, 如式(4-11)所示。

$$v_a = \{(v, \omega) | v \leq \sqrt{2 * \text{dist}(v, \omega) * a} \cap \omega \leq \sqrt{2 * \text{dist}(v, \omega) * b}\} \quad (4-11)$$

式(4-11)中, $\text{dist}(v, \omega)$ 表示移动机器人以线速度 v 、角速度 ω 行驶时, 其运动轨迹与相邻物体间的垂直距离。当某组采样速度对应的运动轨迹与相邻障碍物间的距离没有达到安全距离要求时, 这组速度对应的运动轨迹就会被移除。在上述三种限制条件的共同作用下, 用 v_r 表示 v_a 、 v_d 、 v_s 三种情况下的移动机器人可选择的运行速度交集, 速度交集如式(4-12)所示。

$$v_r = v_a \cap v_d \cap v_s \quad (4-12)$$

在通过上述采样获得的速度组中, 满足限制条件的组合会有很多, 因此需要对这些可行的速度组进行挑选即使用评价函数打分, 移动机器人将按照分值最高的速度组设置其运行速度, 评价函数如式(4-13)所示。

$$G(v, \omega) = \alpha * \text{heading}(v, \omega) + \beta * \text{dist}(v, \omega) + \gamma * \text{velocity}(v, \omega) \quad (4-13)$$

式(4-13)中, $\text{heading}(v, \omega)$ 表示移动机器人以线速度 v 和角速度 ω 行驶时, 其运动轨迹的方向与终点之间的夹角之差, 差值的取值范围为 $180^\circ - \theta$, 两者之间的角度越小, 这条运动轨迹的评分就越高, 夹角示意如图 4-3 所示。

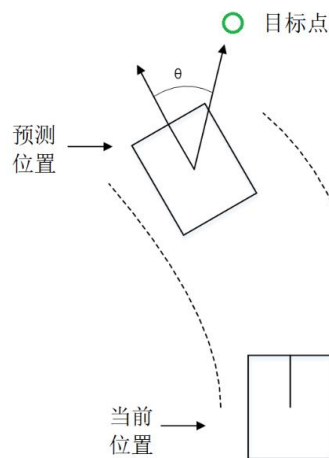


图 4-3 heading 函数示意图

$\text{dist}(v, \omega)$ 函数用于评价机器人运动轨迹与相邻障碍物间的安全距离。有时, 移动机器人位于空旷环境, 在雷达最大精度范围内没有障碍物存在, 为了避免此项评分过大对运动轨迹造成的影响, 需要将其设置为常数项。

$\text{velocity}(v, \omega)$ 函数用于对移动机器人行驶时的线速度大小进行评价, 当线速度大时, 机器人可以在短时间内到达目标位置, 此项评分高。 α 、 β 、 γ 为各子项的权重系数。由于三个子项的评估函数值具有不同的属性, 因此需要先对它们进行归一化处理, 然后计算每条运动轨迹所对应的分值。

在评价函数的三个子项中,如果其中某一项的权重系数比其他两项系数大很多,将会容易丢失较好的运行轨迹。为了避免机器人失去最优路径,需要将各项评价函数的权重系数重新整合,这个过程就是归一化,其计算公式如式(4-14)至(4-16)所示。

$$avg_heading(i) = \frac{heading(i)}{\sum_i^n heading(i)} \quad (4-14)$$

$$avg_dist(i) = \frac{dist(i)}{\sum_i^n dist(i)} \quad (4-15)$$

$$avg_velocity(i) = \frac{velocity(i)}{\sum_i^n velocity(i)} \quad (4-16)$$

式(4-14)至(4-16)中, n 表示运动周期内的模拟轨迹总量, i 表示正在进行评分的运动轨迹。经过归一化处理后,算法再对移动机器人当前状态下的所有预测运动轨迹进行评分,就可以得出适合机器人行驶的最优路径。

4.2.2 改进 DWA 算法

传统 DWA 算法具有运行效率高、计算量低等特点,因而被广大学者使用,但存在易陷入局部最优解、容易产生累计误差、前期搜索速度慢的问题。针对上述问题提出了一种改进 DWA 算法,提高了算法的自主避障能力,改进 DWA 算法流程如图 4-4 所示。

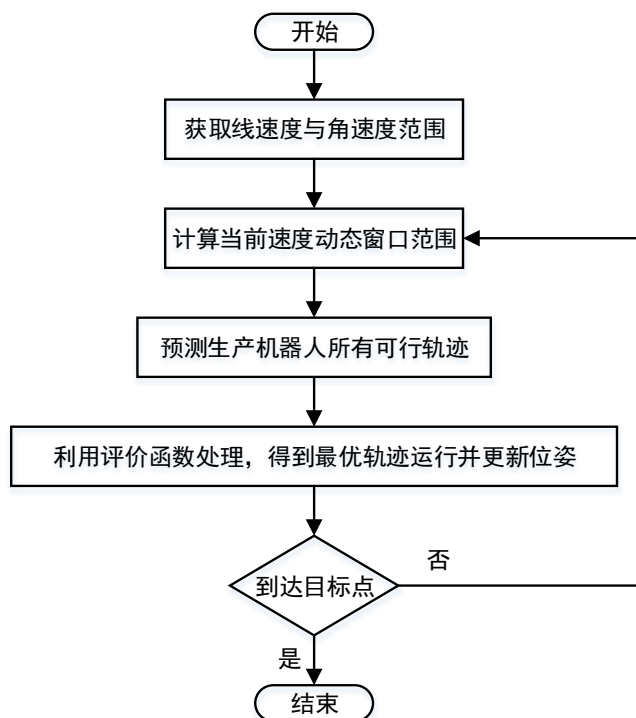


图 4-4 改进 DWA 算法流程

改进措施如下：

（1）自适应权重系数

传统 DWA 算法采用固定权重系数，这就导致了算法在速度和精度两方面无法同时兼顾。本文提出采用自适应权重，其原理就是当机器人距离目标点较远时，需要保持较快速度向目标点运动；当机器人距离目标点较近时，需要保持较强的搜索能力。因此，在路径规划前期，自适应控制权重 γ 的值较大，机器人能够保持快速向目标点运动，加快算法收敛速度；在路径规划后期，自适应控制权重 γ 较小，提高了机器人的局部路径搜索能力。

权重 γ 的自适应计算公式如式（4-17）所示。

$$\gamma = k * \frac{d_i}{d_s} \quad (4-17)$$

式（4-17）中， k 为常数， d_i 是机器人当前节点距离目标点的欧氏距离， d_s 是机器人起始节点距离目标点的欧氏距离。

（2）角速度评价函数

传统 DWA 算法的评价函数包含机器人与目标点的夹角、与最近障碍物之间的安全距离、线速度大小这三项因素，而机器人在实际行驶过程中，频繁的切换角速度将会导致车轮与地面产生相对滑动，进而产生累计误差。针对这些问题，并考虑到规划路径的平滑度，本文引入了角速度评价函数。其计算公式如式（4-18）所示。

$$angel(i) = \omega_{\max} - \omega_i \quad (4-18)$$

式（4-18）中， $angel(i)$ 表示机器人的角速度评价函数， ω_i 表示预测轨迹中机器人的角速度大小。根据计算公式可知，角速度变化较大时，这项评价函数子项将会降低得分，当前轨迹被选择的概率下降；角速度变化较小时，这项评价函数子项将会增加得分，当前轨迹被选择的概率上升。

为了角速度评价函数子项不对其它评价函数子项产生不合理的影响，需要对其做归一化处理，角速度评价函数子项归一化公式如式（4-19）所示。

$$avg_angel(i) = \frac{angel(i)}{\sum_i^n angel(i)} \quad (4-19)$$

式(4-19)中, n 表示当前速度采样窗口中的采样轨迹总数, i 表示当前评价的轨迹。

改进后的 DWA 算法的评价函数如式(4-20)所示。

$$G(v, \omega) = \alpha * heading(v, \omega) + \beta * dist(v, \omega) + \gamma * velocity(v, \omega) + \delta * angel(v, \omega) \quad (4-20)$$

改进算法引入了自适应权重系数, 在算法初期和后期实现不同的搜索目的, 评价函数中引入了角速度因素, 在提高了算法自主避障能力的同时还加强了移动机器人行驶路径的平滑度和安全性。

4.3 融合全局与局部路径规划算法

改进后的蚁群算法进行全局路径规划时, 收敛速度快且路径安全性高, 但是移动机器人所处的环境是多变的, 需要实现在移动过程中自主躲避地图内出现的动态障碍物。局部路径规划需要用到改进的 DWA 算法, 实现自主避障功能, 但局部路径规划算法缺少全局信息的引导, 容易陷入局部最优。针对这种问题, 将改进蚁群算法和改进的 DWA 算法融合, 可以实现移动机器人的全局路径规划和实时自主避障的目的。融合路径规划算法实现过程如图 4-5 所示。

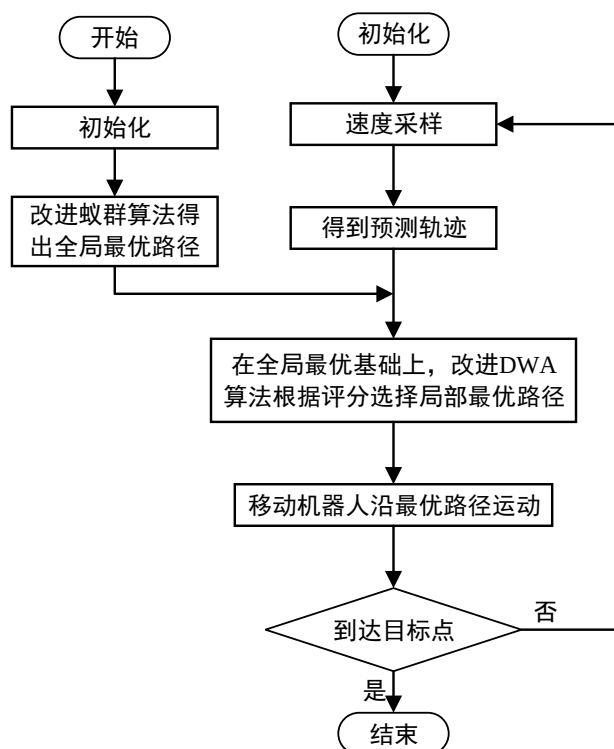


图 4-5 融合路径规划算法流程

融合后的路径规划算法不仅实现全局路径最优, 还能自主躲避移动机器人附近的动态障碍物, 保证移动机器人运动时的安全性。

4.4 路径规划算法仿真实验与分析

4.4.1 全局算法仿真实验与分析

为了验证改进蚁群算法在全局路径规划中寻找最优路径的有效性，在 pycharm 实验平台下进行算法仿真实验。在同一栅格地图模型中，分别使用传统蚁群算法、文献[66]提出的改进算法和本文提出的改进蚁群算法进行仿真实验。

测试环境为 20*20 的栅格地图，三种算法初始参数设置如下：蚂蚁数量 $M=100$ ，启发因子 $\alpha=1$ ，期望因子 $\beta=2$ ，信息素浓度挥发因子 $\rho=0.5$ 以及信息素浓度总量 $Q=2$ 。将坐标 $(0, 0)$ 设置为蚂蚁种群的起始点，坐标 $(19, 19)$ 设置为蚂蚁种群的目标点，黑色区域为蚂蚁不可通行区域，白色区域为蚂蚁可通行区域，黄色轨迹为达到最大迭代次数时蚂蚁找到的最优路径。

传统蚁群算法规划出的最优路径如图 4-6 所示，通过计算得出图中的最优路径长度为 35.89。

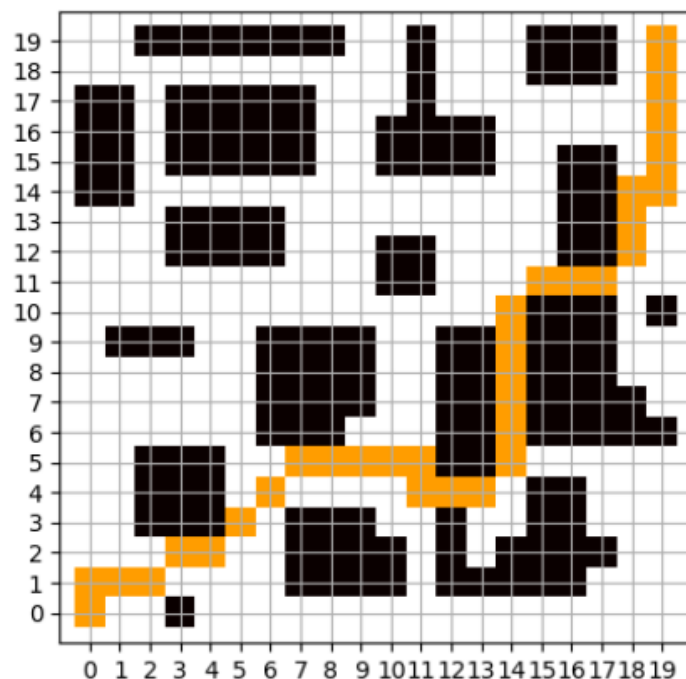


图 4-6 传统蚁群算法规划出的路径

文献[66]中的算法规划出的最优路径如图 4-7 所示，通过计算得出图中的最优路径长度为 33.89。

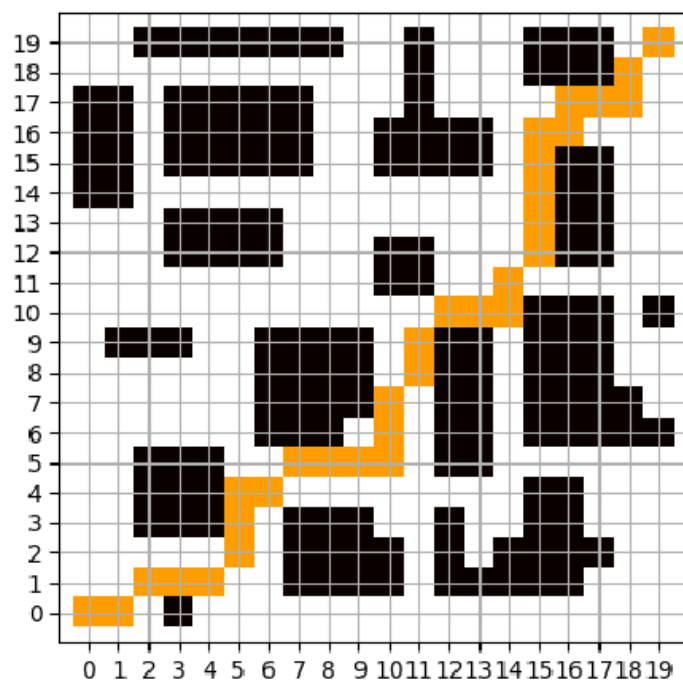


图 4-7 文献[66]中的蚁群算法规划出的路径

本文改进的蚁群算法规划出的最优路径如图 4-8 所示,通过计算得出图中的最优路径长度为 28.62。

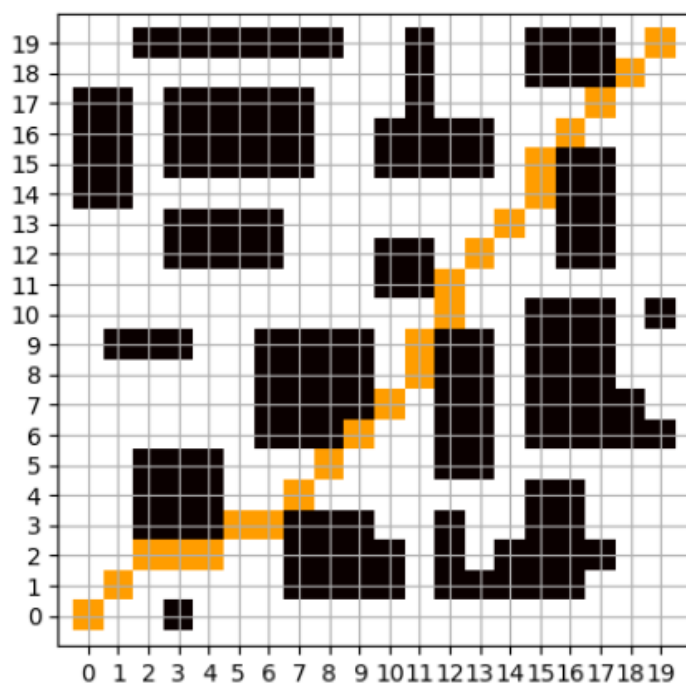


图 4-8 本文改进蚁群算法规划出的路径

传统蚁群算法的迭代次数与路径长度的收敛曲线关系如图 4-9 所示,图中可以看出算法在第 73 次迭代后收敛。

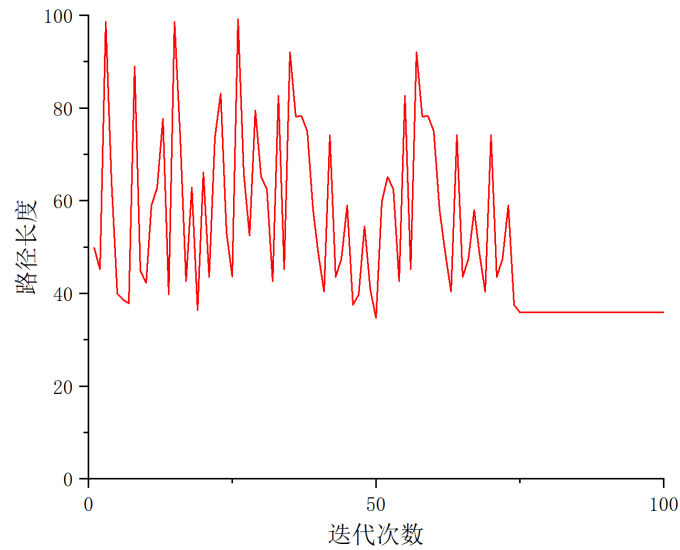


图 4-9 传统蚁群算法收敛曲线

文献[66]中算法的迭代次数与路径长度的收敛曲线关系如图 4-10 所示，图中可以看出算法在第 58 次迭代后收敛。

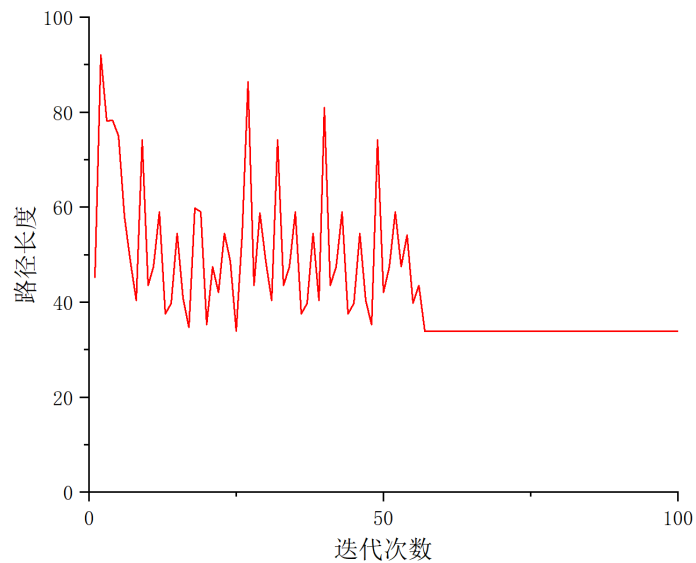


图 4-10 文献[66]中算法的收敛曲线

本文改进蚁群算法的迭代次数与路径长度的收敛曲线关系如图 4-11 所示，图中可以看出算法在第 29 次迭代后收敛。

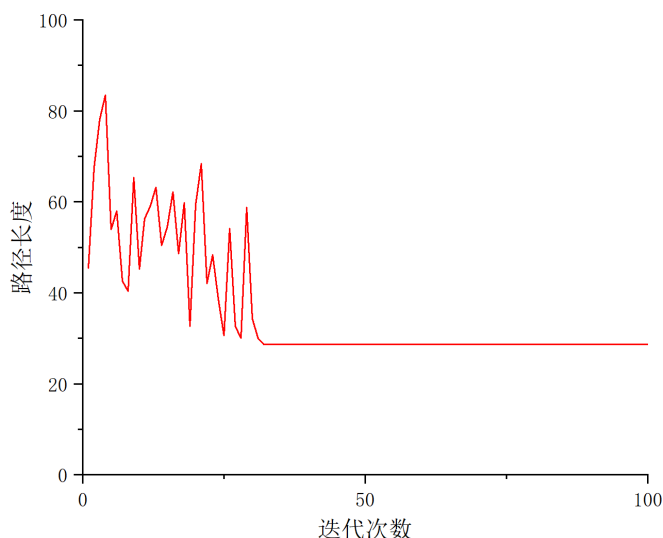


图 4-11 本文改进蚁群算法的收敛曲线

通过试验可以看出，传统蚁群算法的最优路径较差，收敛速度较慢。在同一栅格地图环境下，经过多次仿真实验，三种蚁群算法的对比结果如表 4-1 所示。

表 4-1 对比结果

算法	最优路径长度	迭代次数
经典蚁群算法	35.89	73
文献[66]中的算法	33.89	58
本文改进蚁群算法	28.62	29

由表 4-1 可知，传统蚁群算法在复杂环境下路径长度长，收敛曲线波动大且收敛速度慢，路径规划效果不理想；文献[66]改进的蚁群算法最优路径优于传统蚁群算法，迭代速度也有所提高，但最优路径拐点较多；本文改进的蚁群算法路径长度最短，拐点少且路径平滑度高，找到最优路径时的迭代次数最少，通过对比试验，验证了本文改进算法的有效性。

4.4.2 局部算法仿真实验与分析

本小节在 pycharm 仿真环境搭建出实验地图，在环境地图上使用本文改进后的 DWA 算法进行路径规划动态避障实验。改进后的 DWA 算法参数设置：移动机器人最大线速度为 $v_{\max}=1\text{m/s}$ ，最大角速度为 0.3rad/s ，最大线速度加速度为 $a_{\max}$ 为 0.2m/s^2 ，最大角速度加速度为 0.8rad/s^2 ， $(0, 0)$ 坐标的黄色方块为移动机器人的起始点， $(19, 19)$ 坐标的红色方块为移动机器人的目标点，橙色区域是改进 DWA 算法规划出的最优路径，

黑色矩形区域为设置好的固定障碍物且不可通行，白色区域为可通行区域，算法在时刻 1 规划出的路径如图 4-12 所示，算法在时刻 2 规划出的路径如图 4-13 所示。

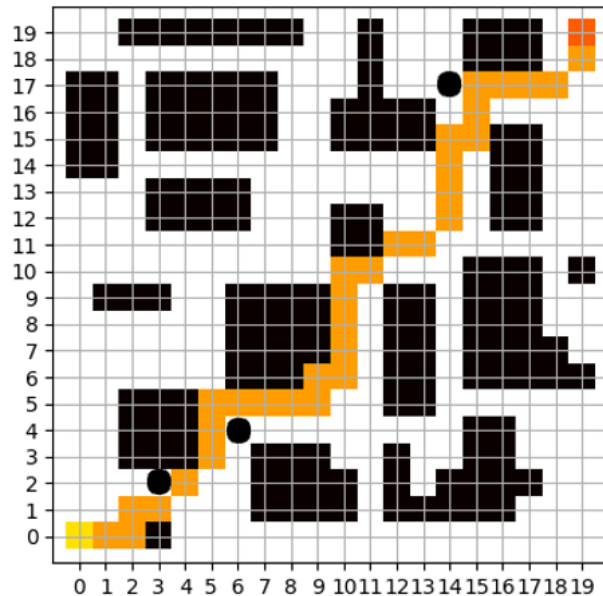


图 4-12 时刻 1 规划出的路径

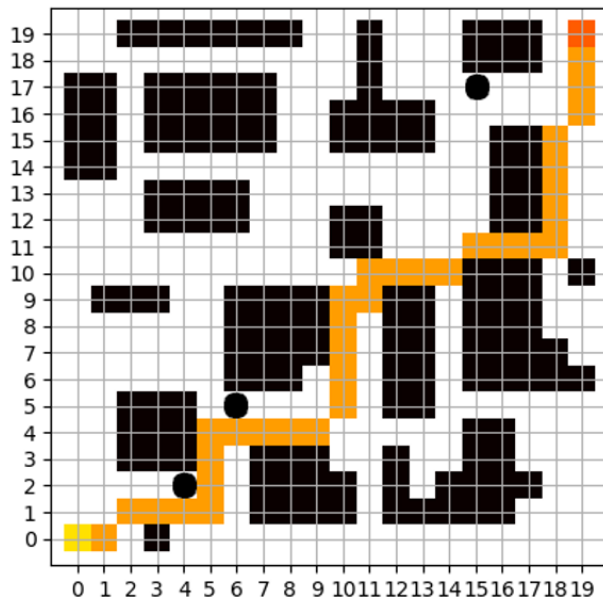


图 4-13 时刻 2 规划出的路径

图 4-12 与图 4-13 中三个黑色圆角矩形为动态障碍物，其时刻 1 的坐标分别为(3, 2)、(6, 4)、(14, 17)，时刻 2 的坐标分别为(4, 2)、(6, 5)、(15, 17)，可以看出，改进后的 DWA 算法不仅能够有效躲避障碍物，而且规划出的路径长度优，拐点更少，路径平滑度更高。通过局部算法仿真实验，验证了改进算法的有效性。

4.4.3 融合算法仿真实验与分析

为了验证融合算法的有效性,在 gazebo 平台下使用融合算法进行仿真实验,仿真地图中先后插入 3 个动态障碍物,仿真结果如图 4-14 所示。

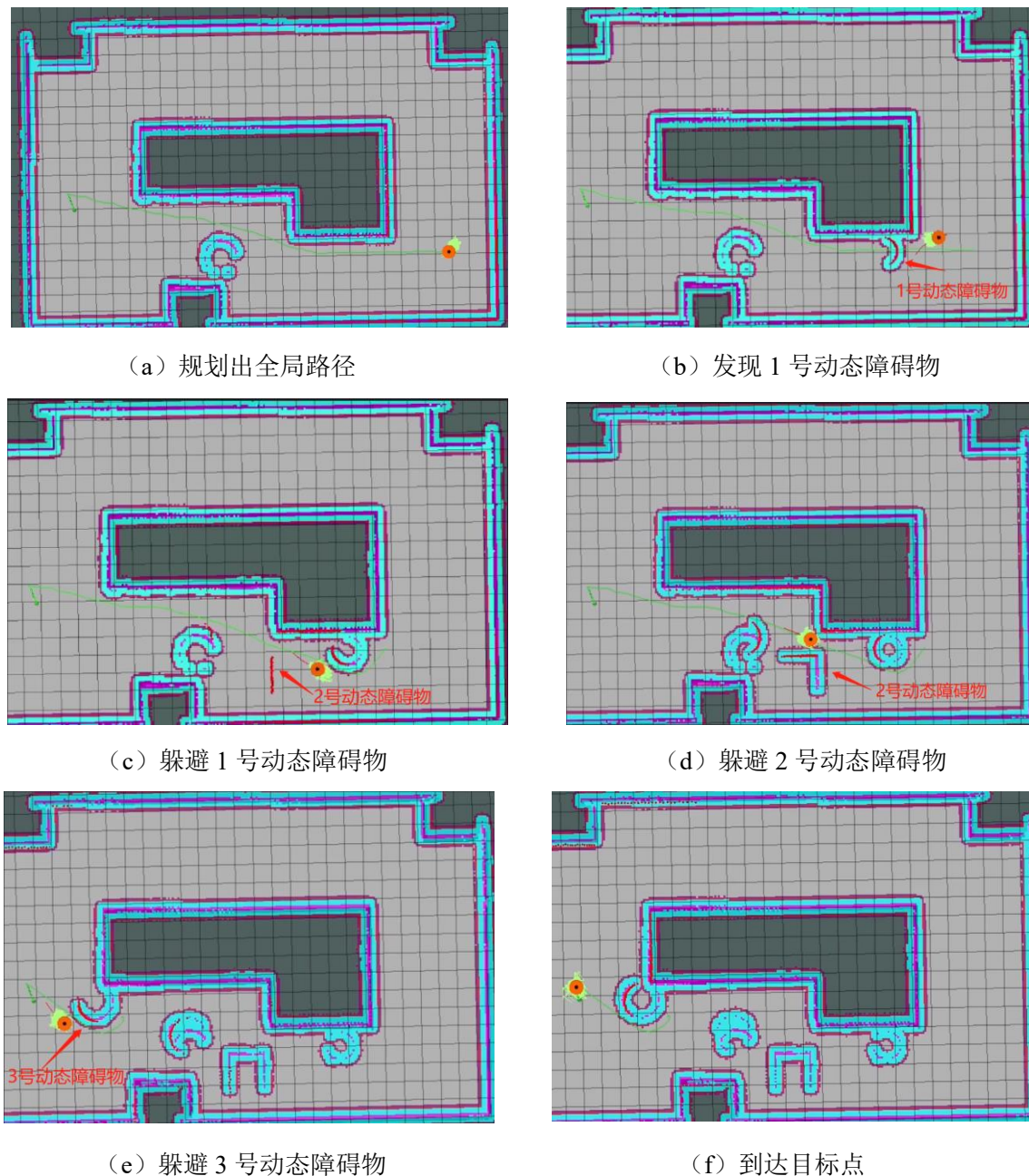


图 4-14 融合算法仿真实验

图 4-14 (a) 中移动机器人规划出一条达到目标点的全局最优路径,图 4-14 (b) 中移动机器人发现 1 号动态障碍物,使用局部路径规划算法进行局部规划,图 4-14 (c) 中移动机器人成功躲避 1 号动态障碍物并发现 2 号动态障碍物,图 4-14 (d) 中移动机器人成功躲避 2 号动态障碍物,图 4-14 (e) 中移动机器人成功躲避 3 号动态障碍物,

图 4-14 (f) 中移动机器人到达目标点。实验结果证明了融合算法对于固定障碍物与动态障碍物都有很好的避障能力，验证了融合算法的有效性。

4.5 本章小节

本章主要研究了移动机器人路径规划问题，针对传统蚁群算法易陷入局部最优解、收敛速度慢的不足，提出一种初始信息素浓度不均匀的分配规则，通过改进的启发函数使目标点对蚂蚁产生导向作用，增强蚂蚁搜索的目的性，改进的信息素浓度更新规则能够放大算法的正反馈作用机制。其次，采用改进 DWA 算法作为局部路径规划算法躲避动态障碍物，并引入角速度评分项，兼顾预测轨迹的平滑性，使算法对机器人的预测轨迹评价更为合理。最后，通过仿真验证，实验结果显示，改进后的蚁群算法在静态环境下，提高了算法对路径的寻优能力和收敛速度；在动态环境中，局部路径规划负责躲避动态障碍物，并不断更新地图，避开动态障碍物后再使用全局路径规划算法寻找路径。试验结果显示，改进后的 DWA 算法规划出的路径平滑度高、拐点少，验证了改进算法的有效性，通过融合算法实验验证了融合算法的自主避障能力。

第五章 差分移动机器人避障实验

本章基于前文对 SLAM 算法以及路径规划算法的研究基础,进行移动机器人实际环境实验。首先搭建 ROS 系统下的室内移动机器人实验平台,然后对移动机器人所处的室内环境进行地图构建,将构建好的环境地图导入到路径规划模块中,设置机器人在当前地图下的初始位置与目标位置,最后在不同障碍物环境下测试移动机器人的自主避障能力,对融合算法的实用性进行验证。

5.1 实验平台

本文基于 ROS 系统搭建移动机器人平台,主要实现移动机器人行驶过程中的状态观测、起点与终点的设置、对移动机器人速度的控制等。移动机器人搭载了思岚科技单线激光雷达且为主要传感器,移动机器人如图 5-1 所示。本章全部实验环境均以轮式差分移动机器人底盘为基础,首先将监控层 PC 连接到移动机器人配备的 WIFI 局域网,其次对实验环境进行地图构建实验,最后移动机器人在建好的环境地图上进行无障碍物、静态障碍物与动态障碍物三种环境下的路径规划实验。



图 5-1 移动机器人

室内环境下的移动机器人路径规划是本文的主要研究内容,因此选择一个教室作为本文的实验场景。实验场景内主要有桌椅、墙壁、预设好的障碍物等,实验环境总体面积为 $10\text{m} \times 7.8\text{m}$ 。

移动机器人自主避障模块的主要结构如图 5-2 所示。总体实验内容如下:

- (1) 将移动机器人放置在本文研究的室内环境下,运行第三章提出的改进算法,

构建出环境地图。

(2) 将静态环境下的地图信息导入移动机器人路径规划算法中，调整机器人起始位姿，设定目标点，移动机器人开始路径规划。

(3) 将静态环境下的地图信息导入移动机器人路径规划算法中，调整机器人起始位姿，设定目标点，在移动机器人行驶过程中，地图内有行人随机走动，进行动态环境下的路径规划。

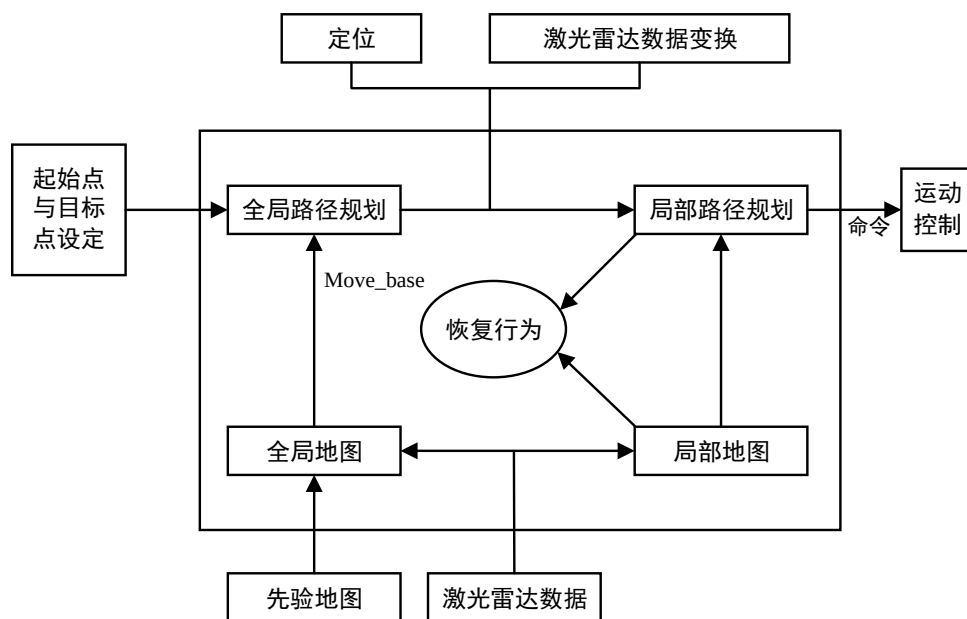


图 5-2 自主避障结构

5.1.1 实验硬件平台

(1) 轮式差分移动机器人

轮式差分移动机器人采用两个动力轮和一个万向轮结构，具有原地转向、行驶减震等功能，机器人上还配备了 STM32F103 作为运动控制单元，并且有两个编码器对动力轮进行控制和接收运动信息，采用编码器进行驱动节省了大量的硬件设计时间。

(2) 激光雷达

在地图构建的过程中，移动机器人使用激光传感器采集周围的环境信息，然后通过 SLAM 算法转化为栅格地图，本实验基于思岚科技有限公司生产的 RPLIDAR A1 单线激光雷达传感器，这款雷达在保证地图精度的同时，降低了移动机器人的成本。

(3) 上位机 PC

在实验过程中，许多环节需要人工参与，如环境地图的保存与导入，起点与终点坐

标的设定等，因此使用联想 PC 实现以上目的，此电脑具有 16G 内存，并在 Windows 下安装 Ubuntu 20.04 虚拟机，虚拟机内搭载 ROS 系统的 noetic 版本，使用 WIFI 网卡与移动机器人端的无线路由通信。

（4）下位机

下位机采用树莓派主板，该控制器具有 64 位 1.5GHz 四核 CPU，具有 4GB 大小的 64 位 LPDDR4 内存，和移动机器人通过 USB 串口进行连接，具有体积小、数据处理迅速等特点。

5.1.2 实验软件平台

在本文轮式差分机器人导航实验中，以 Linux 中的常用的 Ubuntu 20.04 系统作为底层操作系统，具有稳定性好、交互性好等优势，在嵌入式系统中被广泛使用，在其基础上搭载了 ROS 系统的 noetic 版本，两者能够完美进行匹配，因此具有良好的可实施性和便捷性。实验主要使用的软件工具如下：

（1）Gazebo 仿真平台

Gazebo 是 ROS 系统免费提供给用户使用的机器人仿真软件，它能够实现各种类型机器人的物理特性，还具有极为真实的环境地图模型以及多样的传感器模型。能够在复杂的室内外环境下精准的模拟出机器人工作的功能，为开发者提供了优异的实验平台。Gazebo 启动画面如图 5-3 所示。



图 5-3 Gazebo 初始界面

（2）Rviz 三维可视化平台

机器人系统的可视化对于研究者来说十分重要，ROS 系统针对这种需求为用户免费提供了三维可视化软件平台 Rviz。Rviz 对于各种基于 ROS 系统开发设计的机器人平台都有很好的兼容性。在 Rviz 中，机器人本体以及周围障碍物的材质、尺寸、位置等信

息都可以查看，还可以通过图形化方式，实时查看机器人配备的传感器获得的数据、机器人的运动状态及其周围环境的变化等。Rviz 的启动画面如图 5-4 所示。



图 5-4 Rviz 初始界面

5.2 室内环境下 SLAM 实验与分析

在实际环境中，轮式差分移动机器人的工作环境要比仿真环境更加复杂，环境信息更加丰富，分别采用传统 Gmapping-SLAM 算法、RBPF-Gmapping 算法和本文改进的自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法进行地图构建，基于轮式差分移动机器人对实验场景教室进行 SLAM 实验，实验环境真实场景如图 5-5 所示。



图 5-5 教室真实场景

地图构建过程如下：

- (1) 使用笔记本连接轮式差分移动机器人 WIFI。
- (2) 打开笔记本端打开虚拟机 Ubuntu 20.04 系统，系统中已经安装有 ROS-noetic 版本，并下载了实验所需要的功能包。

- (3) 在虚拟机终端内使用命令启动 SLAM 算法。
- (4) 启动移动机器人底盘控制节点。
- (5) 启动 rviz 窗口，控制并观察移动机器人建图过程。
- (6) 保存建好的环境地图，为其命名并保存到指定的文件目录下。

采用传统 Gmapping 算法构建的环境地图如图 5-6 所示。

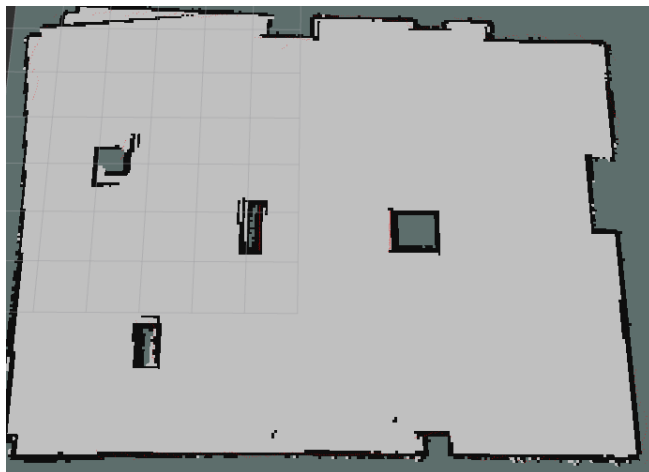


图 5-6 传统 Gmapping 算法

由于传统 Gmapping 算法没有闭环检测，从图 5-6 可以看出，传统算法易产生地图漂移，不能有效构建出小型障碍物，地图边缘呈锯齿状。采用 RBPF-Gmapping 算法构建的环境地图如图 5-7 所示。

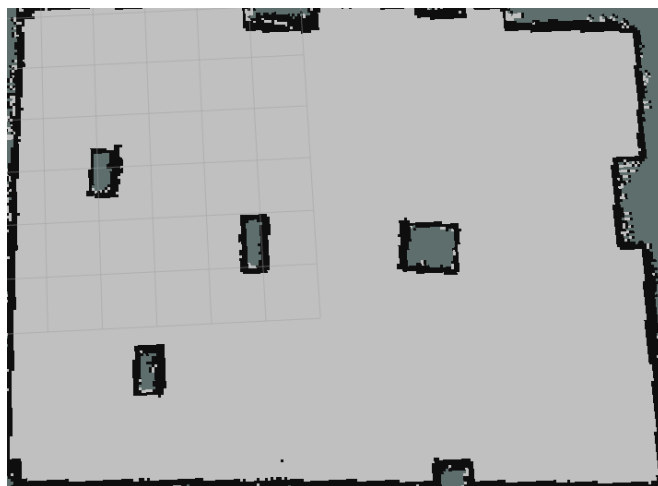


图 5-7 RBPF-Gmapping 算法

RBPF-Gmapping 算法相比传统 Gmapping 算法，地图边缘平滑度有较大提升，地图漂移现象也有显著提升，但仍然不能有效的构建出部分小型障碍物。采用改进自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法构建的环境地图如图 5-8 所示。

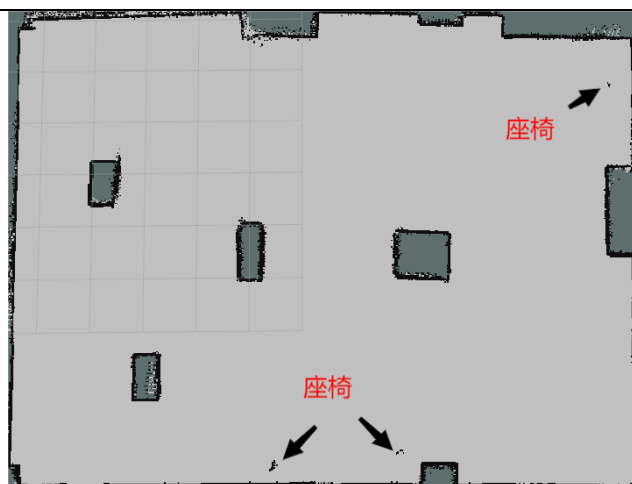


图 5-8 改进自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法

使用改进自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法，能够有效的构建出小型障碍物，地图边缘较为整齐，相邻墙体间均为直角，地图效果最好。通过本实验表明了本文改进后的自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法构建出的环境地图精度高，有较强的可靠性。

5.3 室内环境下避障实验与分析

本小节路径规划实验是基于上一小节自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法构建的环境地图进行的，路径规划实验分为两大部分，首先进行静态环境下的自主导航实验，然后进行静态环境下添加动态障碍物的自主导航实验。

实验步骤如下：

- (1) 连接小车 WIFI。
- (2) 打开上位机 Ubuntu 系统。
- (3) 加载所需要的环境地图。
- (4) 启动移动机器人底盘节点，启动激光雷达。
- (5) 启动 navigation 导航文件包。
- (6) 启动 RVIZ 窗口，调整机器人位姿。
- (7) 设置目标点，机器人开始规划路径并向目标点运动。
- (8) 保存导航数据，导航结束。

上小节通过改进的自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法构建出了实验场景环境地图，使用上位机 PC 连接移动机器人 WIFI 实现远程登陆，访问移动机器人底盘系统，配置机器人当前所在环境的地图，打开 RVIZ 可视化界面，使用 Pose 调整移动机器人的初始

点，并设置机器人路径规划的终点，然后机器人就开始规划路径并自主运动到目标点。

5.3.1 静态环境下避障实验

在 5.2 节建好的环境地图上使用轮式差分移动机器人进行路径规划实验，使用 Rviz 软件平台查看移动机器人路径规划过程中的地图信息以及路径信息，移动机器人最大线速度设置为 0.2m/s ，最大角速度设置为 0.2rad/s ，保证移动机器人行驶的安全性，同时也降低线速度与角速度，减少速度对移动机器人构建出的环境地图的影响，设置差速轮移动机器人路径规划任务的起点为绿色矩形区域，目标点为红色箭头，同时机器人到达目标点的正方向与红色箭头朝向一致，蓝色圆圈为移动机器人本体。

(1) 室内无障碍物的避障实验

在建好的无障碍物环境地图上设置移动机器人的起始点和目标点，进行机器人路径规划实验。机器人全局路径规划算法规划出的路径如图 5-9 所示；机器人对应的实际位置如图 5-10 所示。

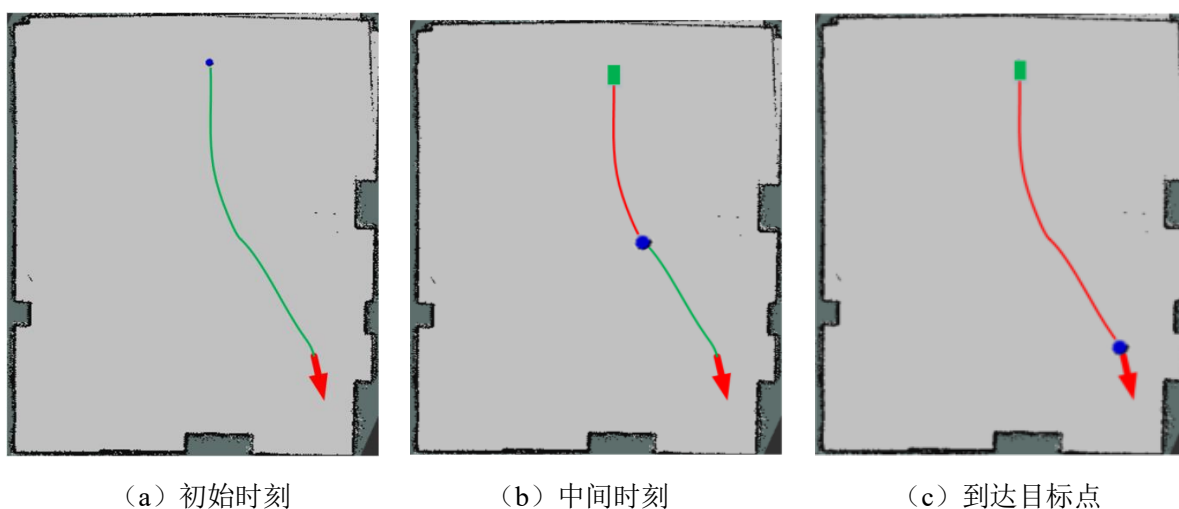


图 5-9 室内无障碍物环境下路径观测图

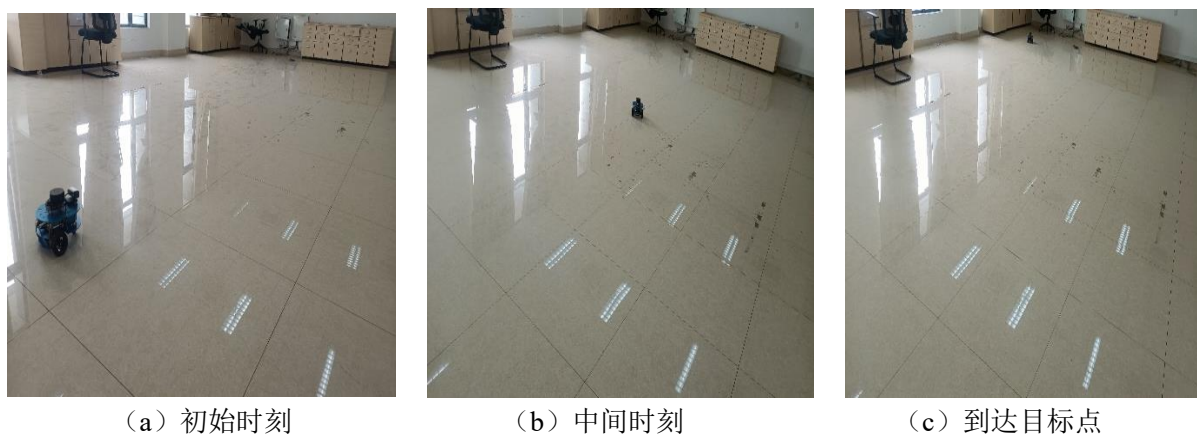


图 5-10 室内无障碍物环境下机器人实际位置

在观测图中,改进蚁群算法规划出的全局最优路径为绿色实线,机器人的运动轨迹为红色实线。图 5-9 证明了轮式差分移动机器人可以在无障碍环境下无碰撞从起始点到达目标点,算法规划出的路径平滑度高,移动机器人用时 38.2 秒顺利完成路径规划任务。

(2) 室内静态障碍物的避障实验

在实验教室中间区域摆设 4 张书柜作为静态障碍物,本次路径规划实验的起点与终点位置与无障碍物环境下的起点与终点位置相同。在室内有静态障碍物环境下移动机器人规划出的路径轨迹如图 5-11 所示;机器人实际位置如图 5-12 所示。

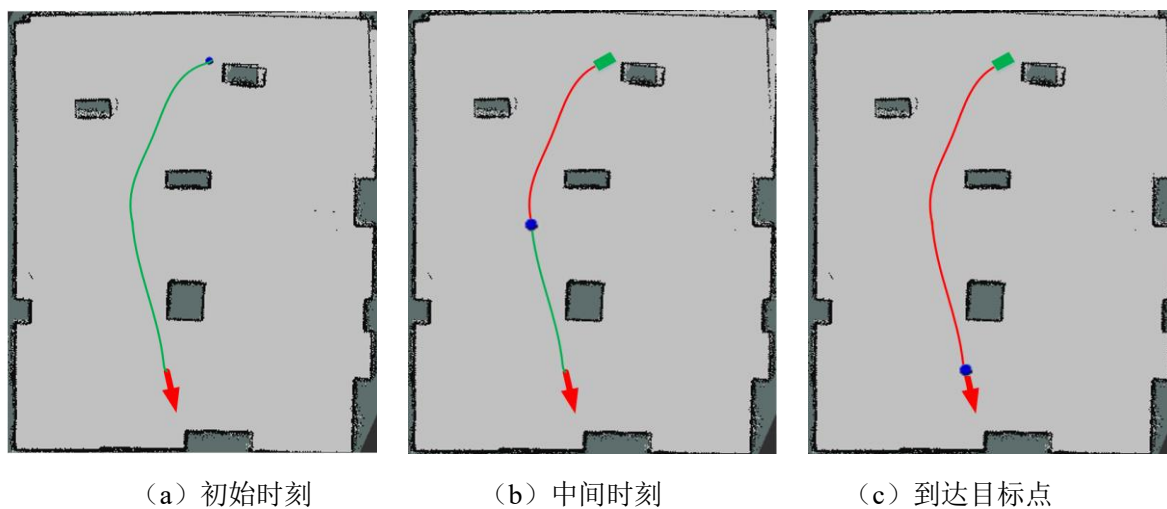


图 5-11 室内静态障碍物环境下路径观测图

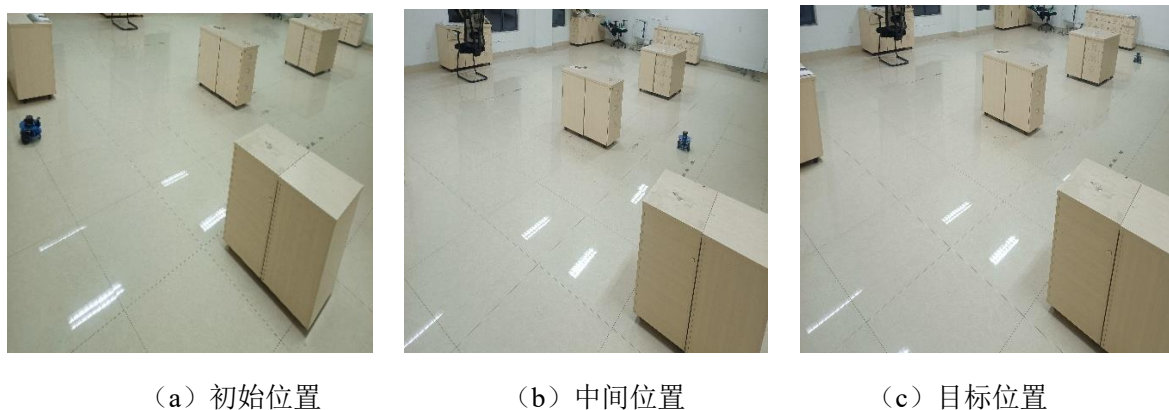


图 5-12 室内静态障碍物环境下机器人实际位置

在图 5-11 中,轮式差分移动机器人所处的环境地图与图 5-9 相比,中间区域新增了 4 个矩形障碍物区域,移动机器人路径规划算法在新的环境地图中规划出了一条能够无碰撞避开新增障碍物的运动轨迹,运动轨迹的平滑度较好,运动轨迹与障碍物之间的安全距离较大,有效提高了机器人运行时的安全性,最终机器人沿规划出的轨迹顺利到达目标点,机器人完成导航任务用时 56.7 秒,比无障碍情况下多耗时 18.5 秒。

5.3.2 动态环境下避障实验

在图 5-13 (a) 中, 由于地图中的静态障碍物遮挡了激光雷达的激光射线, 所以移动机器人在地图上没有检测到位于固定障碍物后方的动态障碍物, 此时机器人按照全局路径规划算法规划出的路径继续向前行驶。当机器人运动到图 5-13 (b) 位置时, 移动机器人检测到附近有动态障碍物存在, 此时安全距离足够大, 机器人开始缓慢前进并运行局部路径规划算法。当机器人到达动态障碍物附近即图 5-13 (c) 位置时, 移动机器人沿着局部路径规划算法规划出的路径行驶。移动机器人到达成功躲避了动态障碍物并到达图 5-13 (d) 所示位置, 此时沿着全局路径继续行驶, 顺利躲避障碍物到达目标点, 实验过程中行人全程保持 0.2m/s 的速度。

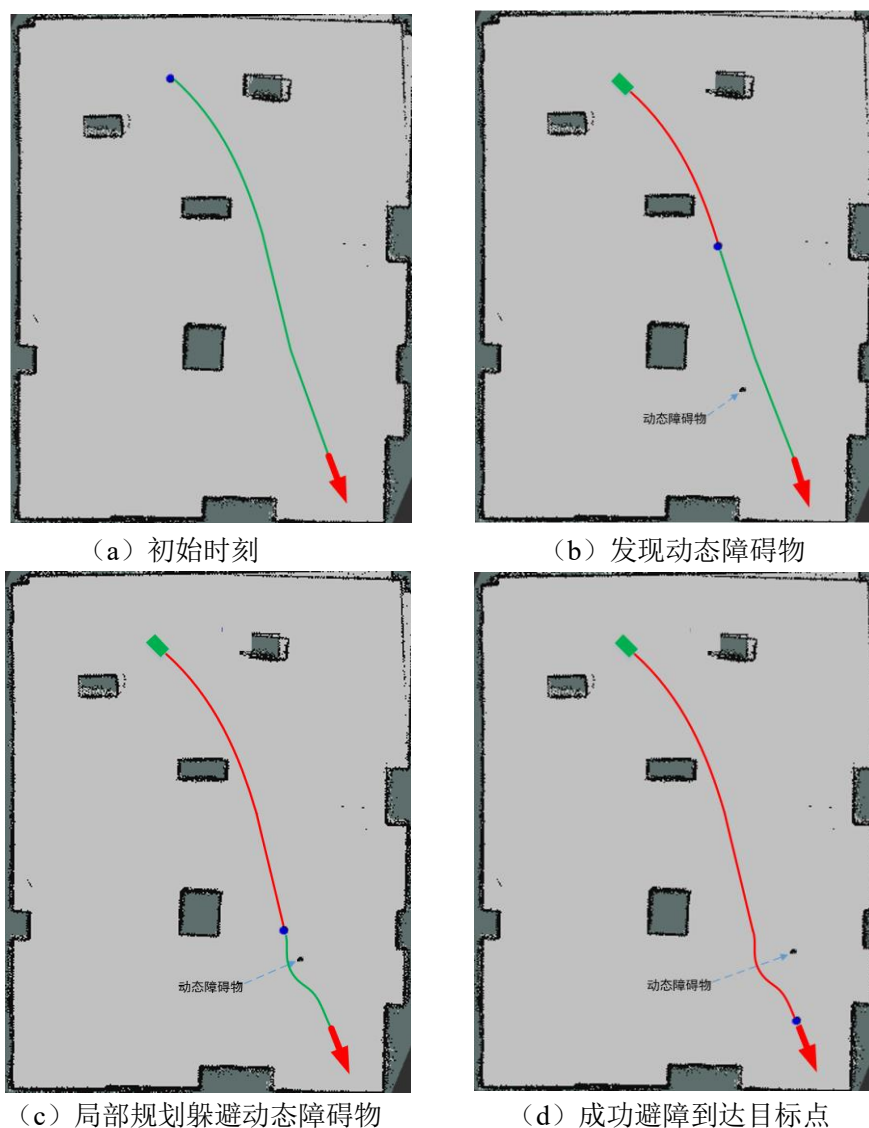


图 5-13 室内动态障碍物环境下路径观测图

机器人在室内动态障碍物环境下路径规划实验的实际位置如图 5-14 所示。



图 5-14 室内动态障碍物环境下机器人实际位置

在图 5-13 中, 移动机器人能够自主躲避静态障碍物和动态障碍物, 从起始点到达目标点, 机器人用时 79.6 秒实现自主避障任务, 比静态障碍物情况下多耗时 22.9 秒。本小节实验证明了本文改进算法的有效性, 对于无障碍物、静态障碍物及动态障碍物环境, 移动机器人都可以及时做出对应, 迅速规划出一条能够顺利到达目标点的最优路径。

5.4 本章小结

基于前文对 SLAM 算法与路径规划算法的研究基础上, 本章主要对轮式差分移动机器人在室内实际场景下的自主避障能力进行研究。首先, 搭建了移动机器人自主避障实验过程中使用的硬件平台和软件系统; 其次, 在室内环境下进行 SLAM 实验, 对改进自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法的实用性进行验证, 实验结果表明了本文提出的自适应粒子数 SLAM 算法的有效性; 最后, 在室内环境下进行了移动机器人的自主避障实验, 通过在三种不同情况下的路径规划实验, 表明了改进算法的可行性与有效性。

第六章 总结与展望

6.1 总结

近几年来,移动机器人相关技术研究取得了阶段性进展,越来越多的机器人参与到了社会的日常活动中,如军事行动、物流运输、特殊环境搜救等,这也促使了移动机器人的发展。但是移动机器人在室内的建图精度和路径规划能力仍然有待提高。因此,本文针对轮式差分移动机器人在室内场景下的不足,深入研究了移动机器人的相关技术重点:SLAM 与路径规划。本文研究的室内移动机器人使用激光雷达传感器构建环境地图,并针对算法存在的不足之处,提出了一些改进措施,最后通过 pycharm 平台进行了仿真实验,实验结果验证了算法的有效性。本文的主要研究内容如下:

(1) 针对传统 Gmapping 算法存在的定位精度低、计算复杂度高的问题,提出了一种自适应粒子数 RBPF-Gmapping 算法。在定位的不同时刻,根据粒子多样性的增减,自适应调整粒子数量,在满足定位建图精度的情况下降低计算量,提高算法的收敛速度;同时根据传统算法复制的权值高的粒子和高斯分布采样粒子,优化算法的建议分布,改进重采样策略,保证了地图精度和例子多样性。将传统算法与改进算法进行了仿真实验,仿真结果验证了改进算法具有良好的建图精度。

(2) 针对传统蚁群算法在搜索路径时,蚁群容易陷入局部最优解、收敛速度慢的问题,对蚁群算法提出了改进措施:在启发函数中引入目标点和起始点坐标,使蚂蚁在搜索初期具有一定的目的性;在搜索初期,信息素浓度的不均匀分布,使蚂蚁能够更快速的挑选出最优路径,有效提高了蚁群算法的收敛速度。在室内环境出现动态障碍物的情况下,调用局部路径规划算法,在改进 DWA 算法评价函数中引入角速度评分机制,提高路径的平滑度。融合全局与局部路径规划算法,实现移动机器人的自主避障。通过仿真对比实验,验证了改进算法的有效性。

(3) 在前文对移动机器人激光 SLAM 算法和路径规划算法的研究基础上,搭建了基于 ROS 的室内场景实验平台,使用轮式差分移动机器人分别对 SLAM 算法与路径规划算法的有效性进行验证,结果表明了本文提出的改进算法的有效性与可靠性。

6.2 展望

本文针对实际场景对 SLAM 和路径规划算法进行了改进与实验对比,验证了改进算法的可行性,但在工程应用中仍有不足之处,今后会将以下三方面作为研究重点:

(1) 本文使用的改进算法只基于激光雷达传感器,单一传感器可能导致采集的环境信息遗漏,因此,未来的研究可以使用三维激光雷达融合视觉相机、惯性测量单元等,移动机器人对环境信息的采集更加完整和精确。

(2) 本文研究的路径规划算法可以成功躲避已知的未知的固定障碍物,但对于具有高移动速度的动态障碍物,无法预测其运动轨迹,因此不能有效躲避,后期可以采用深度学习的算法预测动态障碍物的运动轨迹,扩大路径规划算法的应用范围。

(3) 本文改进算法和蚁群算法、参考文献中的改进算法进行对比,但没有和别的路径规划算法进行对比,后续需要对别的路径规划算法继续进行研究。

参考文献

- [1] 陶永, 刘海涛, 王田苗, 韩栋明, 赵罡. 我国服务机器人技术研究进展与产业化发展趋势[J]. 机械工程学报, 2022, 58(18): 56-74.
- [2] 2022 年中国工业机器人市场趋势预测[J]. 中国工业和信息化, 2022(1): 44-47.
- [3] 刘俊阳, 王佳楠. 具有越障能力的机器人综述[J]. 装备制造技术, 2022(03): 127-130.
- [4] Nguyen H A D, Ha Q P. Robotic autonomous systems for earthmoving equipment operating in volatile conditions and teaming capacity: a survey[J]. Robotica, 2023, 41(2): 486-510.
- [5] Wang Y, Li Y, Bock T, et al. Introduction to the focused section on intelligent robotics for civil infrastructure[J]. International Journal of Intelligent Robotics and Applications, 2017, 1: 239-242.
- [6] 林韩熙, 向丹, 欧阳剑, 兰晓东. 移动机器人路径规划算法的研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(18): 38-48.
- [7] 谢嘉, 桑成松, 王世明, 李永国, 赵雯琦. 智能跟随移动机器人的研究与应用前景综述[J]. 制造业自动化, 2020, 42(10): 49-55.
- [8] Speck D, Dornhege C, Burgard W. Shakey 2016—How much does it take to redo shakey the robot?[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2017, 2(2): 1203-1209.
- [9] MATSUSHIMA T, KANAMORI K, OHTERU S. Automated recognition system of musical score (vision system of the wabot-2)[J]. Journal of the Robotics Society of Japan, 1985, 3(4): 354-361.
- [10] 越疆科技发布首款自研遥控操作机器人突破人机协作新高度[J]. 今日制造与升级, 2021(10): 7.
- [11] 杨子琳. 海康机器人: 深度理解行业需求 展现快速专业的定制能力[J]. 自动化博览, 2017(9): 40-43.
- [12] 卞京, 毛丽民, 肖波, 黄欣怡, 王志扬. 基于 RoboMaster 机器人运动目标的图像识别与处理[J]. 常熟理工学院学报, 2021, 35(5): 65-68.
- [13] Guldur B. Laser-based structural sensing and surface damage detection[M].

Northeastern University, 2014.

- [14]周治国,曹江微,邸顺帆.3D 激光雷达 SLAM 算法综述[J].仪器仪表学报,2021,42(9):13-27.
- [15]赵功洋,闫利.移动机器人 SLAM 位姿估计的改进四元数无迹卡尔曼滤波[J].测绘学报,2022,51(2):212-223.
- [16]Liao M, Wang D, Yang H. Deploy indoor 2D laser SLAM on a Raspberry Pi-based mobile robot[C]//2019 11th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC). IEEE, 2019, 2: 7-10.
- [17]柳景斌,王泽民,吕轩凡,李维,尹斐,仇宏煜.一种低成本毫米波雷达的室内自定位方法[J].武汉大学学报(信息科学版)2023,2:1-13.
- [18]夏田,张大为,代斌斌.全向移动的送餐机器人控制系统研究与仿真[J].制造业自动化,2022,44(5):17-20.
- [19]谷歌开源同步定位与制图库 Cartographer[J].传感器世界,2016,22(10):40.
- [20]Cui L, Ma C, Wen F. Direct-ORB-SLAM: Direct Monocular ORB-SLAM[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019, 1345(3): 032016.
- [21]Hu W, Lin Q, Shao L, et al. A Real-Time Map Restoration Algorithm Based on ORB-SLAM3[J]. Applied Sciences, 2022, 12(15): 7780.
- [22]何芳. 基于双目视觉的四旋翼无人机定位系统设计与实现[D].哈尔滨工业大学,2017.
- [23]Yin H, Ma Z, Zhong M, et al. SLAM-based self-calibration of a binocular stereo vision rig in real-time[J]. Sensors, 2020, 20(3): 621.
- [24]Li J, Chu J, Zhang R, et al. Biomimetic navigation system using a polarization sensor and a binocular camera[J]. Journal of the Optical Society of America. A, Optics, Image Science, and Vision, 2022, 39(5): 847-854.
- [25]Forster C, Pizzoli M, Scaramuzza D. SVO: Fast semi-direct monocular visual odometry[C]//2014 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2014: 15-22.

- [26]李志鹏. 基于稀疏直接法视觉 SLAM 和惯性导航的机器人定位研究[D].哈尔滨工程大学,2021.
- [27]LU J W, WANG Y L. Construction of real-time grid map based on ORB-SLAM2[J]. Application Research of Computers, 2019,36(10): 3124-3131.
- [28]Mur-Artal R, Montiel J M M, Tardos J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE transactions on robotics, 2015, 31(5): 1147-1163.
- [29]李小倩,何伟,朱世强,李月华,谢天. 基于环境语义信息的同步定位与地图构建方法综述[J].工程科学学报,2021,43(6):754-767.
- [30]田野,陈宏巍,王法胜,陈兴文. 室内移动机器人的 SLAM 算法综述[J]. 计算机科学,2021,48(9):223-234.
- [31]王鹤静,王丽娜.机器人路径规划算法综述[J].桂林理工大学学报,2023,2:1-15.
- [32]Zhang L, Zhang Y, Zeng M, et al. Robot navigation based on improved A* algorithm in dynamic environment[J]. Assembly Automation, 2021, 41(4): 419-430.
- [33]Zhang L, Li Y. Mobile robot path planning algorithm based on improved a star[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1848(1): 012013.
- [34]郭大林,王淑营,曾文驱,杨娟.改进 A*算法的路径规划在列检环境中的应用[J].计算机工程与设计,2023,44(1):299-306.
- [35]巩慧,倪翠,王朋,程诺.基于 Dijkstra 算法的平滑路径规划方法[J].北京航空航天大学学报,2023,2:1-10.
- [36]董丽莎.基于改进 Dijkstra 算法的轮式移动机械臂无碰撞轨迹研究[J].制造业自动化,2022,44(8):66-69.
- [37]Li C, Liu Q, Song S, et al. Path planning for mobile robots based on an improved ant colony algorithm with Gaussian distribution[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2022, 2188(1): 012005.
- [38]Miao C, Chen G, Yan C, et al. Path planning optimization of indoor mobile robot based on adaptive ant colony algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 156: 107230.
- [39]冯振辉,肖人彬.基于混合反馈机制的扩展蚁群算法[J].控制与决

- 策,2022,37(12):3160-3170.
- [40]Zhang Z, Zhao Z. A multiple mobile robots path planning algorithm based on A-star and Dijkstra algorithm[J]. International Journal of Smart Home, 2014, 8(3): 75-86.
- [41]Yu H, Miao X, Wang S, et al. Nursing robot safety path planning based on improved a star algorithm[J]. Journal of Computers, 2019, 30(3): 282-289.
- [42]Colorni A, Dorigo M, Maniezzo V. Distributed optimization by ant colonies[C]//Proceedings of the first European conference on artificial life. 1991, 142: 134-142.
- [43]张恒,何丽,袁亮,冉腾.基于改进双层蚁群算法的移动机器人路径规划[J].控制与决策,2022,37(2):303-313.
- [44]杨北辰,余粟.改进蚁群算法在路径规划中的应用[J].计算机应用研究,2022,39(11):3292-3297+3314.
- [45]胡铮,徐斌.改进人工势场法的轨迹规划[J].电光与控制,2023,2:1-6.
- [46]XU X, WANG M, MAO Y. Path planning of mobile robot based on improved artificial potential field method[J]. Journal of Computer Applications, 2020, 40(12): 3508.
- [47]Yang H, Teng X. Mobile robot path planning based on enhanced dynamic window approach and improved a algorithm[J]. Journal of Robotics, 2022, 2022.
- [48]季建楠.室内全向移动机器人自主导航与避障技术研究[D].南京信息工程大学,2022.
- [49]徐家.基于卡尔曼滤波预测的移动机器人矢量场矩形法避障研究[D].武汉理工大学,2009.
- [50]Khatib O. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots[C]//Proceedings. 1985 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 1985, 2: 500-505.
- [51]Borenstein J, Koren Y. The vector field histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots[J]. IEEE transactions on robotics and automation, 1991, 7(3): 278-288.
- [52]Fox D, Burgard W, Thrun S. The dynamic window approach to collision

- avoidance[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997, 4(1): 23-33.
- [53]王豪杰,马向华,代婉玉,靳午煊.改进 DWA 算法的移动机器人避障研究[J].计算机工程与应用,2023,2:1-8.
- [54]辛鹏,马希青.融合改进 RRT 和动态窗口法的路径规划算法[J].机床与液压,2022,50(23):20-24.
- [55]苏丽颖,宋华磊.基于自由空间中中线法提取构建拓扑地图[J].计算机工程与科学,2013,35(4):70-74.
- [56]齐立哲,何东东,陈骞,孙云权.基于拓扑地图的移动机器人室内环境高效自主探索算法[J].机器人,2023,2:1-9.
- [57]申铨京,施英杰,黄永平,王玉.基于双向蚁群算法的路径规划研究[J].哈尔滨工程大学学报,2023,2:1-11.
- [58]Zhang Z, Xu X, Yue F, et al. Robot path planning based on concept lattice[J]. International Journal of Approximate Reasoning, 2023, 153: 87-103.
- [59]王克会.基于 WIFI 和隐马尔可夫模型的室内定位算法研究[J].计算机时代,2018(1):9-12.
- [60]王跃,巴斌,崔维嘉,逯志宇.马尔可夫蒙特卡罗的室内定位算法[J].西安电子科技大学学报,2016,43(2):145-149.
- [61]Housein A A, Xingyu G, Li W, et al. Extended Kalman Filter Sensor Fusion in Practice for Mobile Robot Localization[J]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2022, 13(2):328-332.
- [62]Sun Y, Zhao X, Yu Y. Research on a random route-planning method based on the fusion of the A* algorithm and dynamic window method[J]. Electronics, 2022, 11(17): 2683.
- [63]牛秦玉,李美凡,赵勇.改进人工势场法的 AGV 路径规划算法研究[J].机床与液压,2022,50(17):19-24.
- [64]代婉玉,张丽娟,吴佳峰,马向华.改进 TEB 算法的局部路径规划算法研究[J].计算机工程与应用,2022,58(8):283-288.
- [65]王祝.基于激光雷达的障碍物检测与 SLAM 路径规划研究[D].北京交通大学,2021.

- [66]Li Y, Liu F. Path Planning Algorithm for Mobile Robot Based on Improved Ant Colony Algorithm[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 2083(4): 042033.